

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



**WORK4CE**

Кафедра ПЗ

**Методичні вказівки**  
до лабораторних робіт  
з дисципліни  
«Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»  
для студентів ОР «Бакалавр»  
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем» для студентів ОР «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / Укл.: О.М. Гладкова, А.В. Пархоменко, А.В. Туленков – Запоріжжя: НУЗП, 2023. – 68 с.

Укладачі: О.М. Гладкова, к.т.н., доцент каф. ПЗ  
А.В. Пархоменко, к.т.н., доцент каф. ПЗ  
А.В. Туленков, асистент каф. ПЗ

Рецензент: І.Я. Зеленцова, к.т.н., доц. каф. КСМ

Відповідальний за випуск: С.О.Субботін, зав.каф. ПЗ, д.т.н., проф.

Затверджено  
на засіданні кафедри  
Програмних засобів  
Протокол № 12  
від 09.06.2023 р.

Проект WORK4CE (Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи в 21 столітті), 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-SBNE-JP, фінансується за підтримки Європейської Комісії та Європейського виконавчого агентства з освіти та культури.

Підтримка Європейською Комісією випуску цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише погляди авторів, і Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ньому.



## ЗМІСТ

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Лабораторна робота №1 Інструментарій середовища Tinkercad.....                                              | 4  |
| Лабораторна робота №2 Моделювання роботи ультразвукового датчика вимірювання відстані та сервоприводів..... | 10 |
| Лабораторна робота №3 Моделювання роботи RGB LED діода та датчика диму.....                                 | 16 |
| Лабораторна робота №4 Моделювання роботи фоторезистора .....                                                | 22 |
| Лабораторна робота №5 Моделювання роботи датчика руху .....                                                 | 27 |
| Лабораторна робота №6 Моделювання роботи датчика температури ....                                           | 33 |
| Лабораторна робота №7 Моделювання роботи групи датчиків для системи Розумний будинок.....                   | 38 |
| Лабораторна робота №8 Дослідження особливостей системи домашньої автоматизації OpenHAB .....                | 46 |
| Лабораторна робота №9 Моделювання роботи модуля ESP32 з IoT сервісом Thinger.io .....                       | 60 |
| Рекомендовані джерела інформації.....                                                                       | 68 |

## Лабораторна робота №1 Інструментарій середовища Tinkercad

**Мета роботи:** ознайомитись із середовищем розробки Tinkercad, навчитися створювати схеми з використанням Arduino.

### 1.1 Огляд середовища Tinkercad

Tinkercad – безкоштовний веб-застосунок, що дозволяє створювати 3D моделі, електричні схеми, програмувати із застосуванням код-блоків та створювати об'єкти для AR.

Перед початком роботи у середовищі необхідно створити акаунт. Для цього необхідно перейти на головну сторінку tinkercad.com та обрати опцію "JOIN NOW" (рис. 1.1).

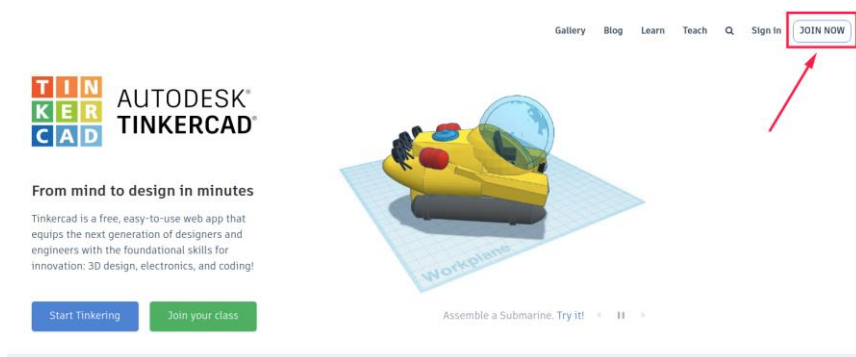


Рисунок 1.1 – Головна сторінка Tinkercad

Після створення акаунту відкриється сторінка з проєктами, де необхідно відкрити вкладинку "Circuits", у якій можна створити та переглянути електричні схеми (рис. 1.2).

Перейшовши на вкладинку "Circuits" необхідно натиснути на кнопку "Create new circuit" (рис. 1.3).

Сторінка створення та редагування схеми складається з робочого поля, панелі інструментів та каталогу компонентів (рис. 1.4).

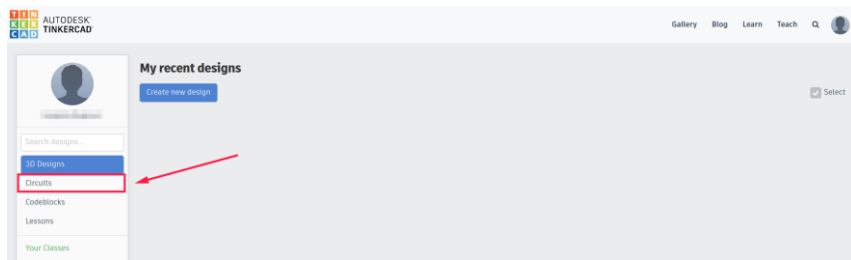


Рисунок 1.2 – Головна сторінка акаунту

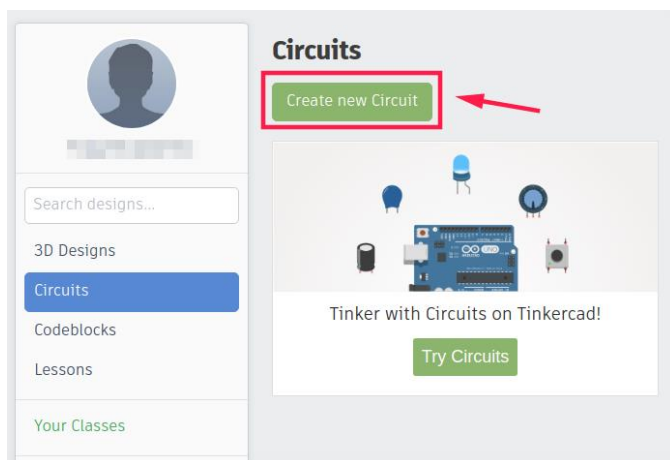


Рисунок 1.3 – Вкладка "Circuits"

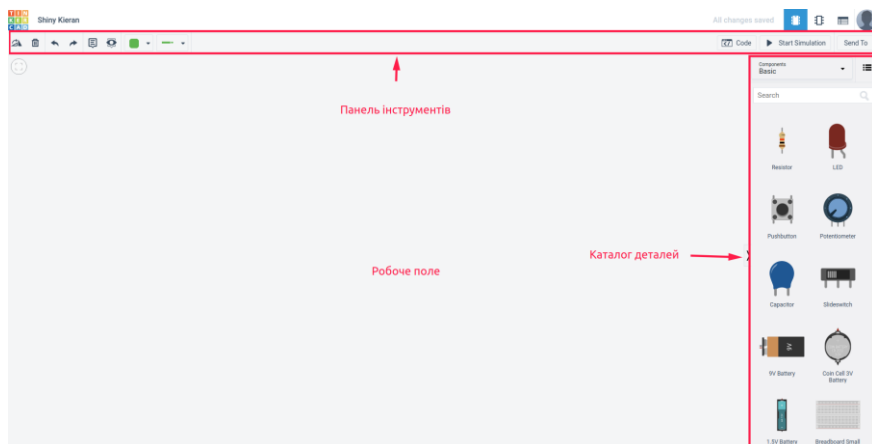


Рисунок 1.4 – Сторінка створення схеми

На панелі інструментів знаходяться наступні команди (зліва направо):

- Повернути компонент;
- Видалити компонент;
- Відмінити дію;
- Повторити відмінену дію;
- Додати коментар;
- Відобразити/приховати коментарі;
- Вибрати колір проводів;
- Вибрати тип з'єднання проводів;
- Відкрити панель редактору коду;
- Почати симуляцію;
- Зберегти файл схеми.

Для того, щоб додати компонент на робоче поле необхідно обрати його у каталозі та перетягнути на робоче поле.

Створимо простий проєкт. Для цього перетягнемо на робоче поле компоненти "Arduino Uno R3", "Breadboard small", шість LED діодів та шість резисторів. З'єднаємо їх проводами так, як показано на рис. 1.5. Кольори проводів можна змінювати, натиснувши на них та обравши бажаний колір на панелі інструментів.

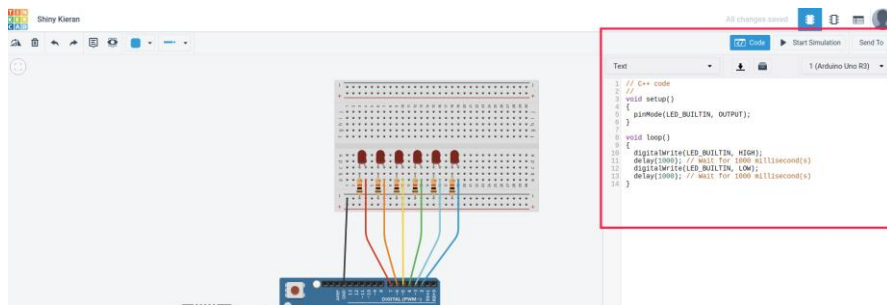


Рисунок 1.5 – Зібрана схема

Тепер необхідно запрограмувати плату. Для цього треба обрати "Code" на панелі інструментів та вибрати режим "Text" у випадяючому списку. Після цього відкриється вікно редактору, у якому можна писати програмний код (рис. 1.6).

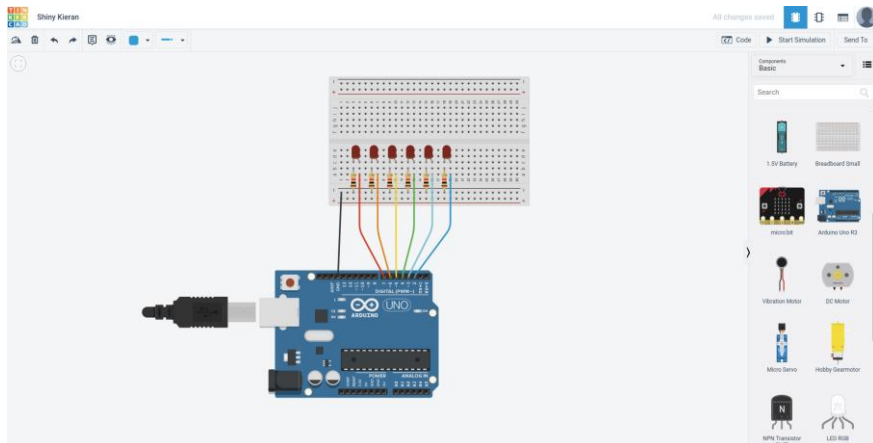


Рисунок 1.6 – Вікно програмування

Для прикладу використаємо наступний код:

```
void setup()
{
    for(int i = 0; i < 6; i++)
        pinMode(i+2, OUTPUT);
}

void loop()
{
    for(int i = 0; i < 6; i++)
    {
        digitalWrite(i+2, HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(i+2, LOW);
        delay(300);
    }
    for(int i = 4; i > 0; i--)
    {
        digitalWrite(i+2, HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(i+2, LOW);
        delay(300);
    }
}
```

Вставимо цей код у редактор та натиснемо кнопку "Start Simulation". Якщо все зроблено правильно, LED діоди почнуть по чергово загорятися (рис. 1.7).

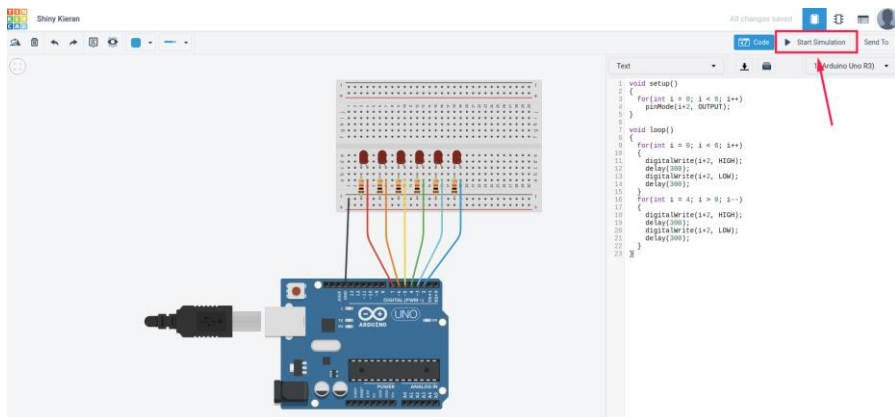


Рисунок 1.7 – Початок симуляції

Змінімо назву схеми та збережемо її у форматі brd (рис. 1.8).

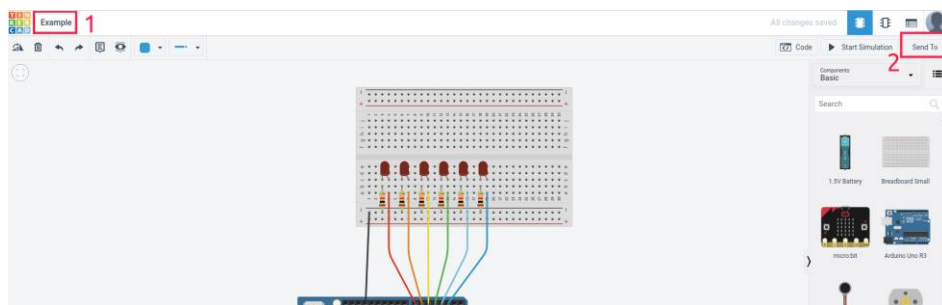


Рисунок 1.8 – Зміна назви та збереження схеми

Файл brd буде завантажений на комп'ютер. Також створену схему можна буде переглянути у профілі на вкладинці "Circuits".

Створимо ще один проєкт із цифровою кнопкою. Оберіть "Arduino Uno R3", "Breadboard small", одну кнопку і один резистор (10kΩ). З'єднайте їх, як показано на рис. 1.9.

Напишіть код (рис. 1.9) і натисніть "Start Simulation".

Відкрийте монітор послідовного порту, розташований у нижній частині правій бічній панелі (рисунок 1.9). Натисніть на кнопку і подивіться, що станеться, якщо кнопку натиснути, і якщо відпустити.



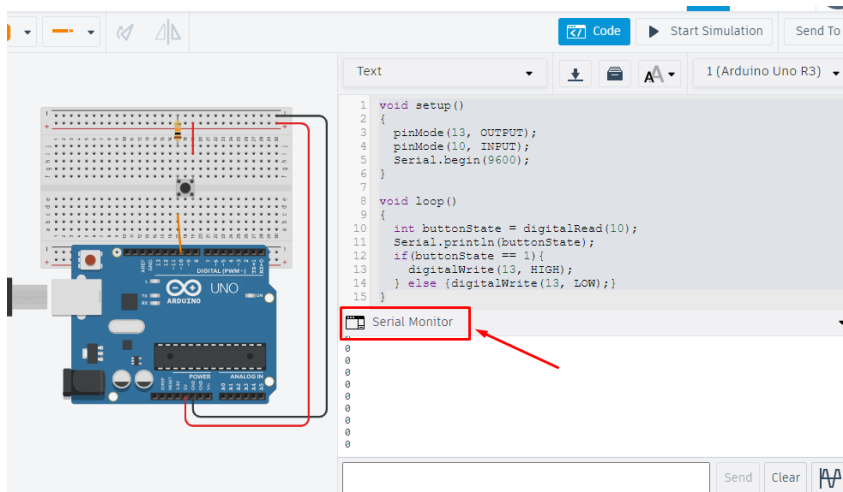


Рисунок 1.9 – Моделювання у Serial Monitor

## 1.2 Завдання до роботи

1.2.1 Ознайомитися з середовищем Tinkercad.

1.2.2 Створити та запрограмувати схему, що наведено у прикладі.

1.2.3 Створити схему "Світлофор для автомобіля". Три LED діоди (червоний, жовтий, зелений) загораються у наступному порядку: вмикається червоний → вмикається жовтий → червоний та жовтий вимикаються, вмикається зелений. Проміжок часу між роботою діодів встановити в 1 секунду.

1.2.4 Створіть «Світлофор для автомобіля» та додайте світлофор для пішоходів (2 світлодіоди різних кольорів (зелений і червоний)) і кнопку, яка імітує натискання кнопки світлофора пішоходом.

## 1.3 Зміст звіту

1.3.1 Тема та мета роботи.

1.3.2 Скріншоти створених схем та код програм, які необхідно розробити за завданням.

1.3.3 Посилання на проекти в Tinkercad.

1.3.4 Висновки з роботи.

## **Лабораторна робота №2**

### **Моделювання роботи ультразвукового датчика вимірювання відстані та сервоприводів**

**Мета роботи:** ознайомитись з ультразвуковим датчиком вимірювання відстані та сервоприводами, навчитися створювати схеми Arduino з використанням цих компонентів в середовищі Tinkercad.

#### **2.1 Короткі теоретичні відомості**

Ультразвуковий датчик вимірювання відстані (рис. 2.1) - мініатюрний пристрій, який здатний вимірювати відстань до перешкоди.

Цей пристрій є платою, на якій розміщені ультразвуковий випромінювач, приймач і електронна схема. Датчик має невеликі габарити та простий інтерфейс: два виведення живлення (VCC та GND), вхід та вихід для передачі даних між контролером та модулем [1].

Випромінювач передає короткий ультразвуковий імпульс, який відбивається від об'єкта і приймається датчиком. Відстань розраховується виходячи з часу до отримання луни та швидкості звуку у повітрі. Приймач отримує сигнал відлуння, і видає відстань, яка кодується тривалістю електричного сигналу на виході датчика. Наступний імпульс може бути випромінюваний, тільки після зникнення відлуння від попереднього. Цей час називається періодом циклу [1].

Датчик може використовуватись для виявлення присутності в Розумному будинку або охоронній системі, а також для різних роботизованих систем. Крім того, використовуючи цей модуль можна виготовити парктронік для автомобіля [1].

Сервопривід (рис. 2.2) - це електродвигун з блоком управління, який за рахунок зворотного зв'язку може точно підтримувати задане положення валу або постійну швидкість обертання [2].

Сервоприводи використовуються, щоб акуратно приводить у дію різні механізми. Наприклад, привід може відкривати/закривати заслінки годівниці для домашньої тварини, рухати частини робота, тощо [2].



Рисунок 2.1 – Ультразвуковий датчик вимірювання відстані



Рисунок 2.2 – Сервопривід

## 2.2 Приклади використання компонентів

### 2.2.1 Використання датчика відстані

Розглянемо приклад використання датчика відстані. На платі (рис. 2.3) розташовані сам датчик та LED діод. Для запуску симуляції необхідно натиснути "Start simulation", після чого необхідно натиснути на датчик, щоб відобразилось поле з об'єктом, який можна рухати (рис. 2.4). Якщо об'єкт знаходиться на відстані, що менша ніж 100 см, діод починає світитися.

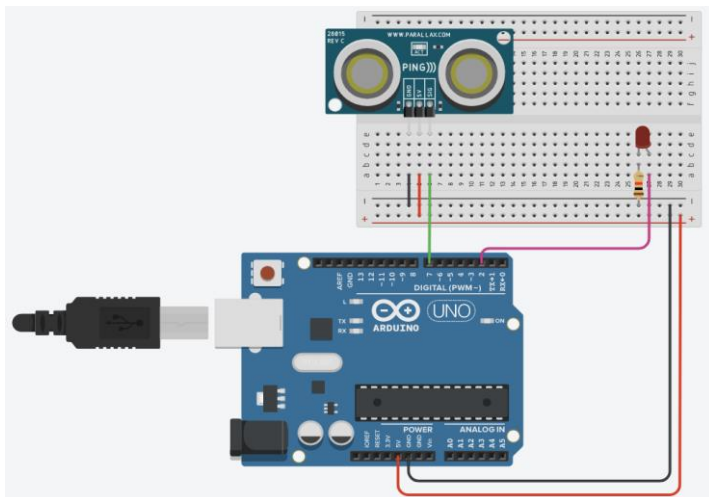


Рисунок 2.3 – Схема плати з датчиком відстані

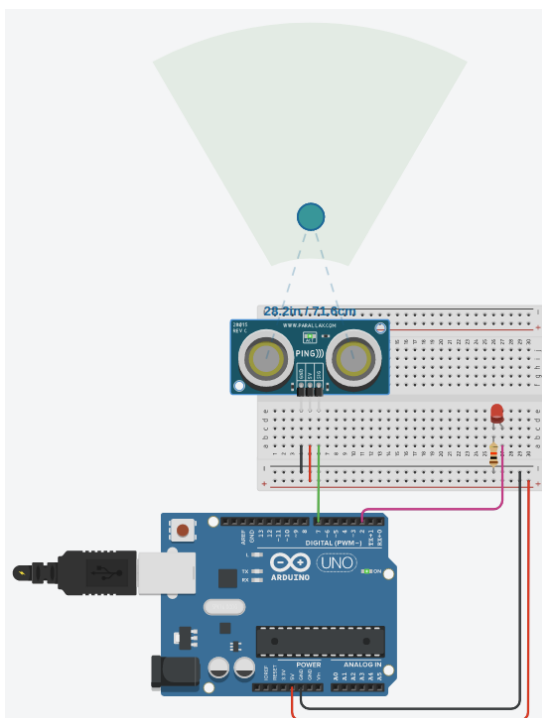


Рисунок 2.4 – Симуляція вимірювання відстані

Нижче наведено код програми:

```
int cm;
const int distanceThreshold = 100;
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
    pinMode(triggerPin, OUTPUT);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(triggerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    pinMode(echoPin, INPUT);

    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    long cmDistance = duration / 29 / 2;
    return cmDistance;
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop()
{
    cm = readUltrasonicDistance(7, 7);
    Serial.print(cm);
    Serial.print("cm, ");
    if (cm > distanceThreshold)
    {
        digitalWrite(2, LOW);
    }
    if (cm <= distanceThreshold)
    {
        digitalWrite(2, HIGH);
    }
    delay(100);
}
```

### 2.2.2 Використання сервоприводу

У цьому прикладі (рис. 2.5) створюється проста схема з одним сервоприводом. Після запуску симуляції, сервопривід починає обертатися вправо-вліво кожні дві секунди.

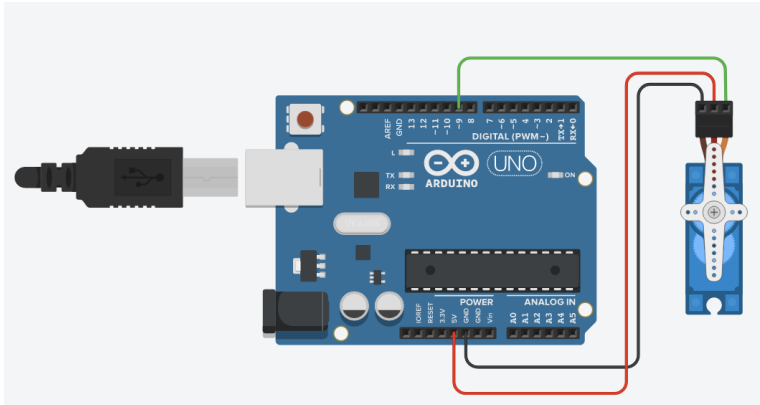


Рисунок 2.5 – Схема з сервоприводом

Нижче наведено код програми:

```
#include <Servo.h>
Servo servo_9;

bool b = true;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  servo_9.attach(9);
}

void loop()
{
  if (b)
  {
    servo_9.write(180);
    b = false;
  }
  else
  {
    servo_9.write(-180);
    b = true;
  }
  delay(2000);
}
```

## 2.3 Завдання до роботи

2.3.1 Створити схему, як зображено на рис. 2.4 та додати код.

2.3.2 Додайте на схему п'ять світлодіодів.

Якщо відстань до об'єкта менше 50 см, то всі світлодіоди вмикаються. Якщо відстань більше 50 см і менше 100 см -> 4 світлодіоди вмикаються. Якщо відстань більше 100 см і менше 150 см -> 3 світлодіоди вмикаються. Якщо відстань більше 150 см і менше 200 см -> 2 світлодіоди вмикаються. Якщо відстань більше 200 см і менше 300 см -> один світлодіод вмикається. Якщо відстань перевищує 300 см, усі світлодіоди вимикаються.

2.3.3 Створіть схему зі світлодіодом і датчиком відстані. Чим ближче відстань до об'єкта, тим яскравіше світиться світлодіод.

2.3.4 Створіть схему з сервоприводом і ультразвуковим датчиком відстані. Положення сервопривода за замовчуванням становить 90 градусів. Якщо відстань до об'єкта менше 100 см, то сервопривід повертається на 0 градусів, якщо відстань більше 100 см – на 180 градусів.

## 2.4 Зміст звіту

2.4.1 Тема та мета роботи.

2.4.2 Скріншоти створених схем та код програм, які необхідно розробити за завданням.

2.4.3 Посилання на проекти в Tinkercad.

2.4.4 Висновки з роботи.

### Лабораторна робота №3 Моделювання роботи RGB LED діода та датчика диму

**Мета роботи:** ознайомитись RGB LED діодом та датчиком диму, навчитися створювати схеми Arduino з використанням цих компонентів в середовищі Tinkercad.

#### 3.1 Короткі теоретичні відомості

RGB індикатор складається з трьох різних світлодіодів: червоного, зеленого та синього. Змішуючи ці кольори, ми можемо отримати багато інших кольорів. Arduino має функцію аналогового запису, яка допомагає отримати різні кольори для світлодіодів Arduino RGB [3].

Існує два типи світлодіодів RGB: загальний катод і загальний анод. У світлодіодах RGB із загальним катодом катод усіх світлодіодів є загальним, і сигнал передається на анод світлодіода, тоді як у світлодіоді RGB із загальним анодом анод усіх світлодіодів є загальним, і сигнал передається на катод світлодіода [3].

В середовищі Tinkercad використовується світлодіод із загальним катодом.

На рис. 3.1 зображено схему RGB індикатора.

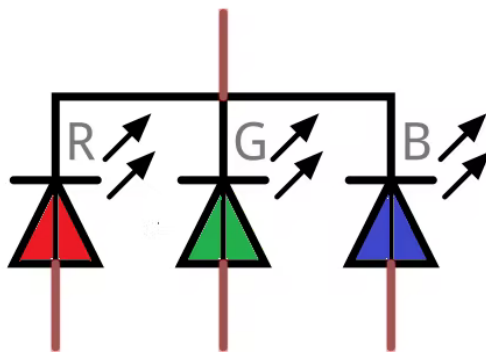


Рисунок 3.1 – Схема RGB індикатора [3]



Розглянемо детектор диму на прикладі компоненту з кодовою назвою MQ-2.

Датчик диму MQ-2 чутливий до диму та наступних легкозаймистих газів:

- Зріджений нафтовий газ;
- Бутан;
- Пропан;
- Метан;
- Етанол;
- Водень.

Опір датчика різний в залежності від типу газу.

Датчик диму має вбудований потенціометр, який дозволяє регулювати чутливість датчика відповідно до того, наскільки точно необхідно виявити газ [3].



Рисунок 3.2 – Датчик диму MQ-2

Напруга, яку видає датчик, змінюється відповідно до рівня диму/газу в атмосфері. Датчик видає напругу, пропорційну концентрації диму/газу [4].

Іншими словами, співвідношення між напругою та концентрацією газу таке:

- чим більше концентрація газу, тим більша вихідна напруга;
- чим нижча концентрація газу, тим нижча вихідна напруга [4].

## 3.2 Приклади використання компонентів

### 3.2.1 Використання RGB світлодіода

Розглянемо приклад використання RGB світлодіода. На платі (рис. 3.3) розташовані сам датчик та LED діод. Змінювати колір можна шляхом зміни аналогового сигналу на кожний з виходів кольорів.

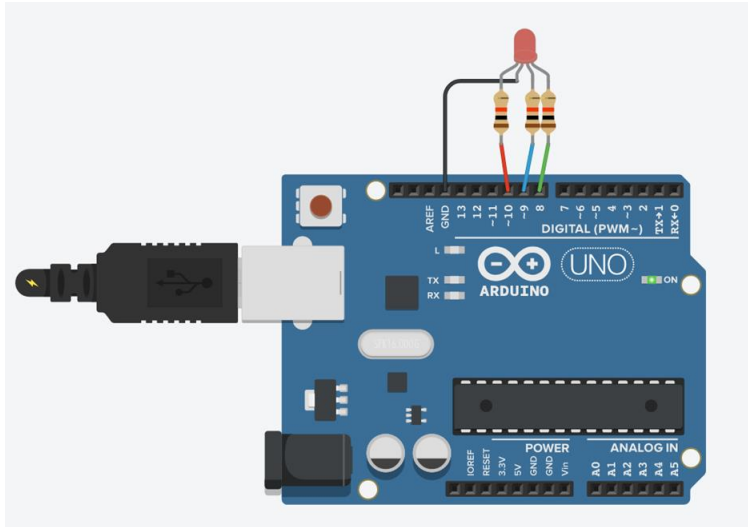


Рисунок 3.3 – Схема плати з RGB світло діодом

На рис. 3.4 у якості прикладу наведено таблицю основних кольорів та їхніх RGB кодів.

Нижче наведено код програми:

```
void setup()
{
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
}

void loop()
{
  analogWrite(8, 0); // Green
  analogWrite(9, 0); // Blue
  analogWrite(10, 255); // Red
}
```

| Name    | Color | RGB              |
|---------|-------|------------------|
| white   |       | rgb(255,255,255) |
| silver  |       | rgb(192,192,192) |
| gray    |       | rgb(128,128,128) |
| black   |       | rgb(0,0,0)       |
| maroon  |       | rgb(128,0,0)     |
| red     |       | rgb(255,0,0)     |
| orange  |       | rgb(255,165,0)   |
| yellow  |       | rgb(255,255,0)   |
| olive   |       | rgb(128,128,0)   |
| lime    |       | rgb(0,255,0)     |
| green   |       | rgb(0,128,0)     |
| aqua    |       | rgb(0,255,255)   |
| blue    |       | rgb(0,0,255)     |
| navy    |       | rgb(0,0,128)     |
| teal    |       | rgb(0,128,128)   |
| fuchsia |       | rgb(255,0,255)   |
| purple  |       | rgb(128,0,128)   |

Рисунок 3.4 – Таблиця RGB кодів основних кольорів

### 3.2.2 Використання датчику диму

У цьому прикладі (рис. 3.5) створюється схема з датчиком диму та світлодіодом.

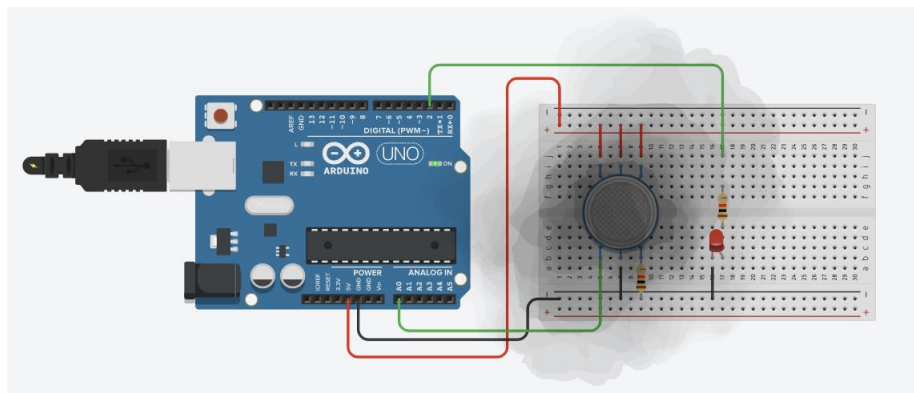


Рисунок 3.5 – Схема з датчиком диму

Якщо концентрація диму перевищує певне значення, то світлодіод починає світитися.

Для того, щоб "створити дим" у режимі симуляції Tinkercad, необхідно натиснути на датчик диму та курсором миші переміщувати дим по робочій області.

Нижче наведено код програми:

```
int led = 2;
int smokeA0 = A0;
int sensorThres = 70;
const int MIN_SENSOR_VALUE = 85;
const int MAX_SENSOR_VALUE = 385;

void setup()
{
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(smokeA0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int analogSensor = analogRead(smokeA0);
  Serial.print("Gas sensor value: ");
  Serial.println(analogSensor);
  // change the sensor value (reading from 85 to 385) in the range of
  [0; 100]
  int gas = map(analogSensor, MIN_SENSOR_VALUE, MAX_SENSOR_VALUE, 0,
100);
  Serial.print("After mapping: ");
  Serial.println(gas);
  if (gas > sensorThres)
  {
    digitalWrite(led, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
  delay(100);
}
```

### 3.3 Завдання до роботи

3.3.1 Створити схему, як зображено на рис. 3.3 та додати код. Змінити значення сигналів, та проаналізувати, як змінюється колір RGB індикатора.

3.3.2 Створити схему, як зображено на рис. 3.5 та додати код.

3.3.3 Додати на схему (завдання 3.3.2) RGB світлодіод та змінити програму наступним чином:

- Якщо значення датчику диму менше 25 – світлодіод світиться зеленим.

- Якщо значення датчику диму від 25 до 50 – жовтим.

- Якщо значення датчику диму від 50 до 75 – помаранчевим.

- Якщо значення датчику диму більше 75 – червоним.

3.3.4 Створіть схему з датчиком диму, світлодіодом і п'єзо елементом. Прочитайте аналогову вихідну напругу датчика. Чим більше виявлено смогу, тим швидше блимає світлодіод і частіше звучить п'єзо.

3.3.5 Створіть схему з RGB світлодіодом і кнопкою. Змінюйте колір RGB натиснувши кнопку. Натисніть кнопку, колір зміниться на синій, натисніть кнопку ще раз, колір зміниться на червоний і так далі. Послідовність кольорів за бажанням.

### 3.4 Зміст звіту

3.4.1 Тема та мета роботи.

3.4.2 Скріншоти створених схем та код програм, які необхідно розробити за завданням.

3.4.3 Посилання на проекти в Tinkercad.

3.4.4 Висновки з роботи.

## Лабораторна робота №4 Моделювання роботи фоторезистора

**Мета роботи:** ознайомитись з фоторезистором та ІЧ-датчиком, навчитися створювати схеми Arduino з використанням фоторезистора та ІЧ-датчика в середовищі Tinkercad.

### 4.1 Короткі теоретичні відомості

У промисловості та побутовій електроніці фоторезистор використовується для вимірювання освітленості. Основне його призначення - переводити кількість світла, що потрапляє на чутливу площу, у корисний електричний сигнал. Сигнал надалі може оброблятися аналоговою, цифровою логічною схемою чи схемою з урахуванням мікроконтролера [5].

Фоторезистор – це напівпровідниковий прилад, опір якого змінюється залежно від того, наскільки сильно освітлена його чутлива поверхня.

Принцип дії полягає в наступному: між двома електродами знаходиться напівпровідник. Коли напівпровідник не освітлений - його опір великий, аж до одиниць МОм. Коли ця область освітлена, її провідність різко зростає, а опір відповідно падає [5].

Як напівпровідник можуть використовуватися такі матеріали як: сульфід кадмію, сульфід свинцю, селеніт кадмію та інші. Від вибору матеріалу під час виготовлення фоторезистора залежить його спектральна характеристика. Іншими словами, діапазон кольорів (довжин хвиль) при освітленні якими коректно змінюватиметься опір елемента [5].

На рис. 4.1 зображено приклад фоторезистора.



Рисунок 4.1 – Фоторезистор

## 4.2 Приклади використання компонентів

### 4.2.1 Використання фоторезистора

Розглянемо приклад використання фоторезистора. На платі (рис. 4.2) розташований сам датчик. Для того, щоб працювати з фоторезистором у режимі симуляції в середовищі Tinkercad, необхідно натиснути на фоторезистор та на шкалі, що з'явилася, змінювати положення бігунка.

У прикладі, при змінненні інтенсивності освітлення фоторезистора, змінюється інтенсивність світіння світлодіода.

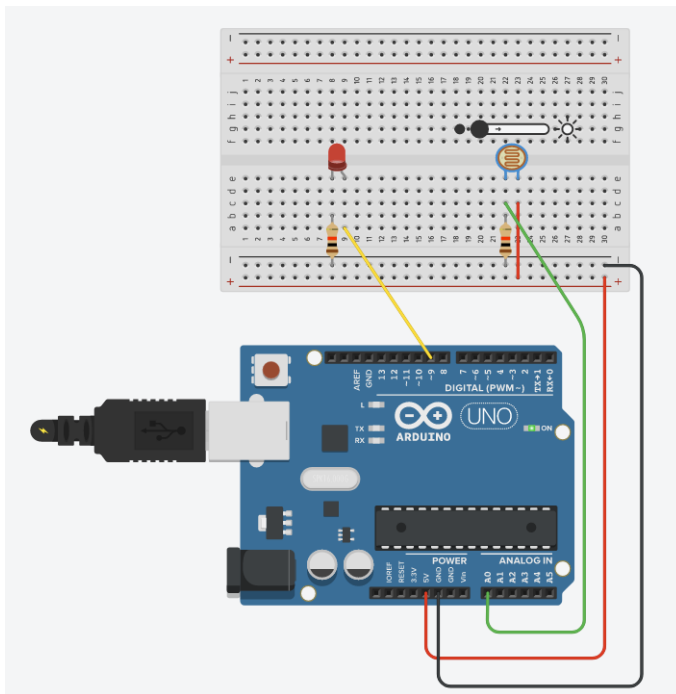


Рисунок 4.2 – Схема плати з фоторезистором

Нижче наведено код програми:

```
int sensorValue = 0;
const int MIN_SENSOR = 6;
const int MAX_SENSOR = 679;
void setup()
{
```

```

pinMode(A0, INPUT);
Serial.begin(9600);

pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // read the value from the sensor
  sensorValue = analogRead(A0);
  // print the sensor reading so you know its range
  Serial.println(sensorValue);
  // map the sensor reading to a range for the LED
  analogWrite(9, map(sensorValue, MIN_SENSOR, MAX_SENSOR, 255, 0));
  delay(100); // Wait for 100 millisecond(s)
}

```

#### 4.2.2 ІЧ-датчик

Розглянемо приклад використання ІЧ-датчика. ІЧ-датчик розташований на схемі (рис. 4.3). Щоб працювати з ІЧ-датчиком у режимі симуляції в середовищі Tinkercad, також потрібен ІЧ-пульт.

У прикладі, коли клацаєте кнопку ІЧ-пульта дистанційного керування, у послідовний монітор надсилається назва цієї кнопки.

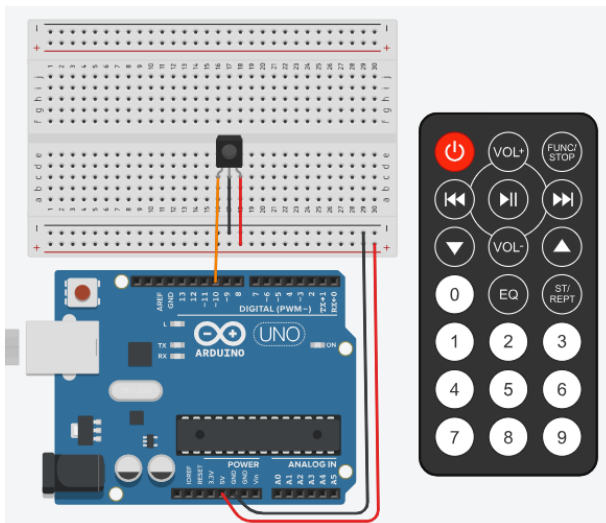


Рисунок 4.3 – Схема підключення ІЧ-датчика



Приклад коду:

Зверніть увагу, що тип даних, які повертає функція `irReceive()` – `uint16_t`.

```
#define DECODE_NEC          // DECODE_NEC
#include <IRremote.hpp>     // Do not change header order.

constexpr uint8_t RECV_PIN {10};
void setup()
{
    Serial.begin(9600);

    IrReceiver.begin(RECV_PIN);
    Serial.print(F("Ready to receive IR signals at pin "));
    Serial.println(RECV_PIN);
}

void loop()
{
    irReceive();
}

uint16_t irReceive() {
    uint16_t received{0};

    if (IrReceiver.decode()) {
        /*IrReceiver.printIRResultShort(&Serial);
        if (IrReceiver.decodedIRData.protocol == UNKNOWN) {
            // We have an unknown protocol here, print more info
            IrReceiver.printIRResultRawFormatted(&Serial, true);
        }*/
        if (IrReceiver.decodedIRData.protocol == NEC) {
            received = IrReceiver.decodedIRData.command;
            Serial.print("Command: 0x");
            Serial.println(received, HEX);
        }
        IrReceiver.resume();
    }
    return received;
}
```

### 4.3 Завдання до роботи

4.3.1 Створити схему, як зображено на рис. 4.2 та рис.4.3, додати код та дослідити роботу.

4.3.2 Додати на схему сервопривід, що повертається на 0, 90 та 180 градусів в залежності від інтенсивності освітлення фоторезистора.

4.3.3 Додайте до схеми ще один фоторезистор. Змініть код. На якому фоторезисторі освітленість більше в ту сторону обертається серво.

4.3.4 Створіть схему з ІЧ-датчиком і 6 світлодіодами. Створіть 4 режими роботи світлодіодів. Натискання кнопок на пульті від 1 до 4 змінює ці режими. Коли натискаєте кнопку «Power ON» на пульті, усі світлодіоди вимикаються.

4.3.5 Створіть схему з ІЧ-датчиком, LED і SlideSwitcher. Якщо перемикач знаходиться у «вимкненому» положенні, тоді нічого не відбувається, коли натискаються кнопки ІЧ-пульта. Якщо перемикач «увімкнено», то:

- при натисканні кнопки «Power ON» на пульті світлодіод включається, при повторному натисканні вимикається,
- якщо натиснути кнопку Vol+, яскравість світлодіода збільшується
- якщо натиснути кнопку Vol-, яскравість світлодіода зменшиться

### 4.4 Зміст звіту

4.4.1 Тема та мета роботи.

4.4.2 Скріншоти створених схем, код програм та посилання на розроблені проєкти.

4.4.3 Висновки з роботи.

## Лабораторна робота №5 Моделювання роботи датчика руху

**Мета роботи:** ознайомитись з датчиком руху та клавіатурою, навчитися створювати схеми Arduino з використанням датчика руху та клавіатури в середовищі Tinkercad.

### 5.1 Короткі теоретичні відомості

Пасивний інфрачервоний датчик руху (PIR) дозволяє відстежити переміщення в закритій зоні об'єктів, що випромінюють тепло (люди, тварини). Такі системи часто застосовують у побутових умовах, наприклад, для включення освітлення у під'їзді [6].

Конструкція датчика руху не дуже складна: він складається з піроелектричного елемента, що відрізняється високою чутливістю (деталь циліндричної форми, в центрі якої розташований кристал) до наявності в зоні дії певного рівня інфрачервоного випромінювання. Чим вища температура об'єкта, тим більше випромінювання. Зверху PIR-датчика встановлюється напівсфера, розділена на кілька ділянок (лінз), кожна з яких забезпечує фокусування випромінювання теплової енергії на різних сегментах датчика руху. Найчастіше у якості лінзи застосовують лінзу Френеля, яка за рахунок концентрації теплового випромінювання дозволяє розширити діапазон чутливості інфрачервоного датчика руху [6].

На рис. 5.1 зображено приклад датчика руху.



Рисунок 5.1 – Датчик руху [6]

PIR-sensor конструктивно поділено на дві половини. Це зумовлено тим, що для пристрою сигналізації важливо саме наявність руху в зоні чутливості, а не сам рівень випромінювання [6].

Принцип роботи датчика руху наступний:

1. Коли пристрій встановлений у порожній кімнаті, доза випромінювання, що отримується кожним елементом, постійна, як і напруга;

2. З появою в кімнаті людини, вона насамперед потрапляє у зону огляду першого елемента, у якому утворюється позитивний електричний імпульс;

3. Коли людина переміщається по кімнаті, разом із нею переміщається і теплове випромінювання, яке потрапляє вже на другий сенсор. Цей PIR-елемент генерує негативний імпульс;

4. Різностямовані імпульси реєструються електронною схемою датчика, що робить висновок, що у полі зору датчика знаходиться людина [6].

## **5.2 Приклади використання компонентів**

### **5.2.1 Використання датчика руху**

Розглянемо приклад використання датчика руху. На платі (рис. 5.2) розташований сам датчик. Для того, щоб працювати з датчиком руху у режимі симуляції в середовищі Tinkercad, необхідно натиснути на датчик та на області, що з'явилася, змінювати положення об'єкта курсором миші.

У прикладі, під час руху об'єкта у полі видимості датчика загоряється світлодіод.

Нижче наведено код програми:

```
int sensorState = 0;
int sensorPin = 3;
int ledPin = 13;

void setup()
{
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
```

```

// read the state of the sensor/digital input
sensorState = digitalRead(sensorPin);
// check if sensor pin is HIGH. if it is, set the
// LED on.
if (sensorState == HIGH)
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Sensor activated!");
}
else
{
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}
delay(100); // Delay a little bit to improve simulation performance
}

```

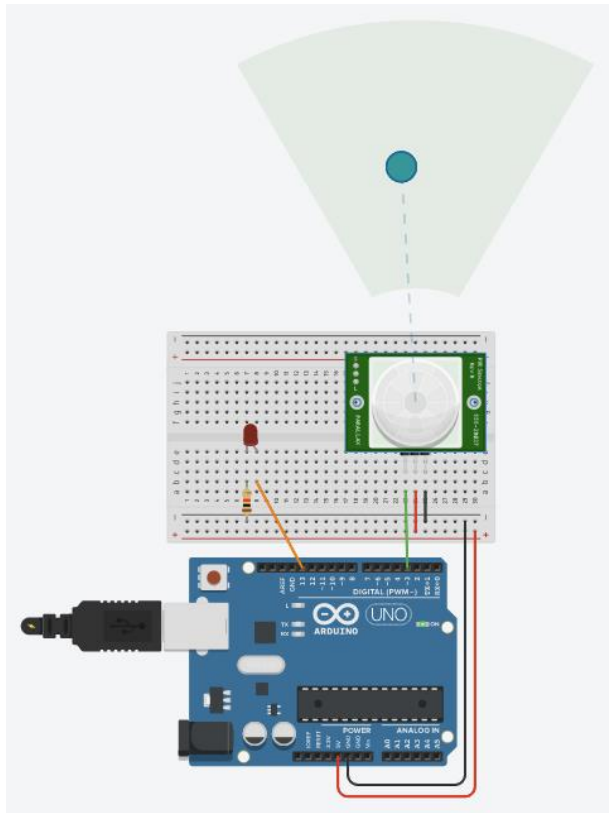


Рисунок 5.2 – Схема плати з датчиком руху

### 5.2.1 Keyboard usage

Розглянемо приклад використання клавіатури. Схеми підключення клавіатури зображена на рис. 5.3.

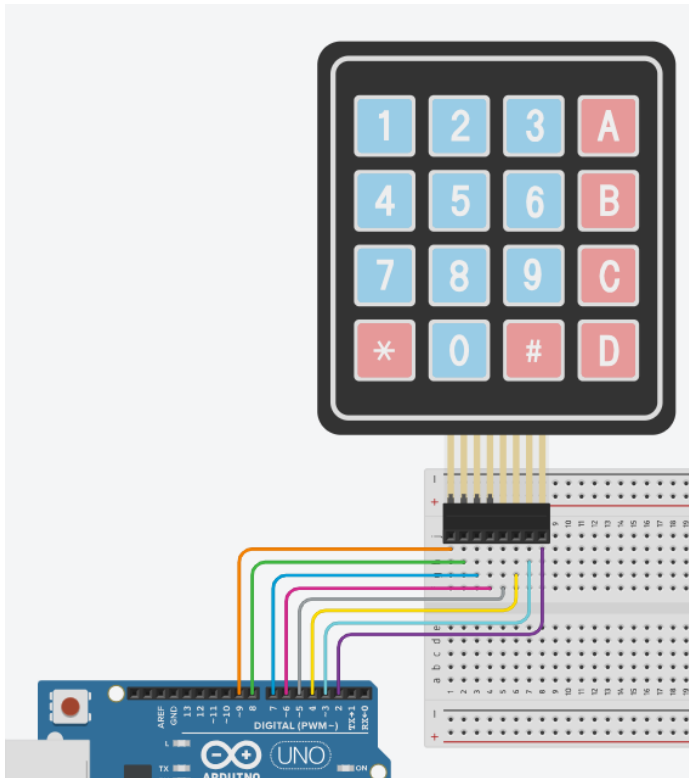


Рисунок 5.3 – Схеми підключення клавіатури

У прикладі наведеному нижче, коли натиснуто кнопку, дані надсилаються на монітор послідовного порту.

Код прикладу:

```
#include <Keypad.h>
```

```
const byte numRows= 4; //number of rows on the keypad
const byte numCols= 4; //number of columns on the keypad
```

```
//keymap defines the key pressed according to the row and columns just
as appears on the keypad
char keymap[numRows][numCols]=
```

```

{
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
};

//Code that shows the the keypad connections to the arduino terminals
byte rowPins[numRows] = {9,8,7,6}; //Rows 0 to 3
byte colPins[numCols]= {5,4,3,2}; //Columns 0 to 3

//initializes an instance of the Keypad class
Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows,
numCols);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
char keypressed = myKeypad.getKey();
if (keypressed != NO_KEY)
{
Serial.println(keypressed);
}
}

```

### 5.3 Завдання до роботи

5.3.1 Створити схему, як зображено на рис. 5.2 та на рис.5.3, додати код.

5.3.2 Додати на схему фоторезистор. Якщо інтенсивність освітлення фоторезистора більше половини та у полі видимості датчика руху зафіксовано рух, то світлодіод повинен світитися.

5.3.3 Створити схему з датчиком руху та світлодіодом. При виявленні руху світлодіодний індикатор вмикається, при повторному виявленні руху світлодіодний індикатор вимикається і так далі.

5.3.4 Створити схему за допомогою клавіатури, світлодіода та сервомотора. Початкове положення сервопривід знаходиться в положенні «закрито» (крайне ліве положення), світлодіод включено. Якщо ми натиснемо пароль «1234» + «D» як клавішу введення на клавіатурі, серводвигун повернеться вправо (відкрито), світлодіод

вимкнеться. Якщо натиснути «С» - вліво (Закрити), світлодіод горить. Відповідна інформація виводиться на монітор послідовного порту. Якщо введений пароль неправильний, серводвигун не обертається, та відповідна інформація відображається на моніторі послідовного порту.

5.3.5 Додайте в проєкт 5.3.4 датчик руху та п'єзо. Коли сервомотор у закритому положенні та датчик руху виявляє деякий рух, п'єзо вмикає сирену.

## **5.4 Зміст звіту**

5.4.1 Тема та мета роботи.

5.4.2 Скріншоти створених схем, код програм та посилання на розроблені проєкти.

5.4.3 Висновки з роботи.





## 6.2 Приклади використання компонентів

### 6.2.1 Використання датчика температури

Розглянемо приклад використання датчика температури. На платі (рис. 6.2) розташований сам датчик. Для того, щоб працювати з датчиком температури у режимі симуляції в середовищі Tinkercad, необхідно натиснути на датчик та на області, що з'явилася, змінювати положення бігунка температури курсором миші.

У прикладі, під час збільшення температури світлодіоди починають послідовно загорятись.

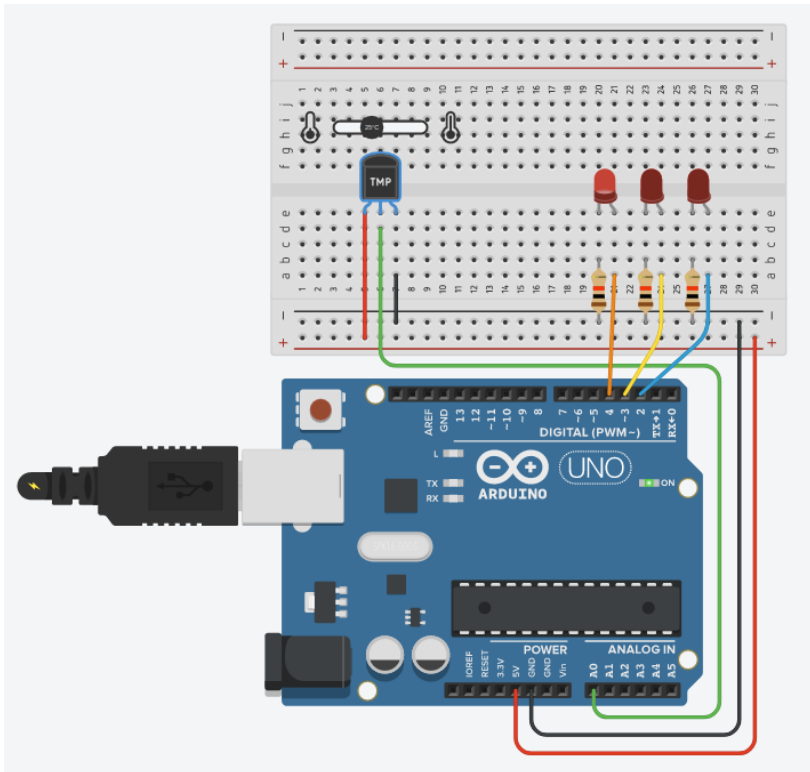


Рисунок 6.2 – Схема плати з датчиком руху

Нижче наведено код програми:

```
const int Temp1 = 40;
const int Temp2 = 80;
```

```

double temp = 0;

void setup()
{
    pinMode(A0, INPUT);
    Serial.begin(9600);

    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop()
{
    int sensorValue = analogRead(A0);
    // measure temperature in Celsius
    temp = (double) sensorValue / 1024; //find percentage of input
    reading
    temp = temp * 5; //multiply by 5V to get voltage
    temp = temp - 0.5; //Subtract the offset
    temp = temp * 100; //Convert to degrees
    Serial.print(temp);
    Serial.println(" C");
    if (temp < Temp1) {
        digitalWrite(2, 0);
        digitalWrite(3, 0);
        digitalWrite(4, 255);
    }
    if (temp >= Temp1 && temp < Temp2) {
        digitalWrite(2, 0);
        digitalWrite(3, 255);
        digitalWrite(4, 255);
    }
    if (temp >= Temp2) {
        digitalWrite(2, 255);
        digitalWrite(3, 255);
        digitalWrite(4, 255);
    }
    delay(500); // Wait for 500 millisecond(s)
}

```

### 6.2.2 Використання LCD

Розглянемо приклад використання рідкокристалічного дисплея (LCD). LCD розташований на схемі (рис. 6.3). LCD 16x2 містить 16 колонок і 2 рядки. У наступному прикладі на LCD відображається простий текст.



### 6.3 Завдання до роботи

6.3.1 Створити схему, як зображено на рис. 6.2 та рис.6.3, додати код.

6.3.2 Замінити світлодіоди одним RGB світлодіодом. Додати наступну умову зміни кольору світлодіода:

- Коли температура нижче 18 градусів за Цельсієм – синій;
- Коли температура між 18 та 50 градусів за Цельсієм – зелений;
- Коли температура нижче вище 50 градусів за Цельсієм – червоний.

6.3.3 Створіть схему з LCD і датчиком температури. Перший проєкт відображає температуру в градусах у першому рядку та у вигляді стовпчастої лінії у другому рядку (16 замальованих квадратиків у рядку дорівнює максимум температури). Другий проєкт відображає температуру в градусах і відсотках.

6.3.4 Створіть схему за допомогою LCD та кнопок (Вверх, Вниз, Вперед, Назад). Дано 2 рівні меню.

1. Open
  - a. Door
  - b. Window
2. Close

Спочатку ви побачите меню першого рівня у два рядки (Open, Close). Ви використовуєте перший стовпець дисплея для відображення деякого символу, який змінює положення з першого рядка на другий, коли ви натискаєте кнопки Вверх або Вниз. Якщо ви натиснете кнопку «Вперед», коли символ знаходиться в першому рядку (обераєте « Open» меню), ви перейдете на другий рівень меню, і на дисплеї ви побачите лише надпис «Door» та «Window». Якщо ви натиснете кнопку «Назад», ви повернетеся на перший рівень меню.

### 6.4 Зміст звіту

6.4.1 Тема та мета роботи.

6.4.2 Скріншоти створених схем, код програм та посилання на розроблені проєкти.

6.4.3 Висновки з роботи.

## Лабораторна робота №7

### Моделювання роботи групи датчиків для системи Розумний будинок

**Мета роботи:** ознайомитись з датчиком вологості, навчитися створювати схеми Arduino з використанням групи датчиків в середовищі Tinkercad.

#### 7.1 Короткі теоретичні відомості

Датчик вологості ґрунту складається з двох зондів, які вимірюють кількість води у ґрунті. Два зонди пропускають електричний струм через ґрунт і по опору вимірюють рівень вологості ґрунту [8].

Коли води більше, ґрунт проводить більше струму, отже, опір буде менше. Це означає, що рівень вологості буде вищим. Сухий ґрунт знижує провідність. Коли води менше, ґрунт проводить менше електрики, а значить, його опір більший, тому рівень вологості буде нижчим [8].

На рис. 7.1 зображено приклад датчика вологості.

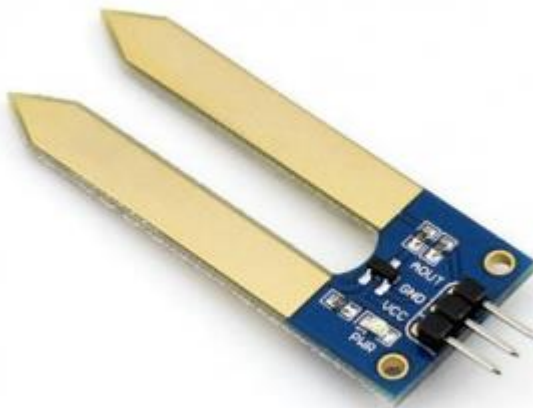


Рисунок 7.1 — Датчик вологості

## 7.2 Приклади використання компонентів

### 7.2.1 Використання датчика вологості

Розглянемо приклад використання датчика вологості. На схемі (рис. 7.2) розташовано сам датчик. Для того, щоб працювати з датчиком вологості у режимі симуляції в середовищі Tinkercad, необхідно натиснути на датчик та на області, що з'явилася, змінювати положення бігунка вологості курсором миші.

У прикладі, під час підвищення вологості більше, ніж на 50%, світлодіод починає світитися.

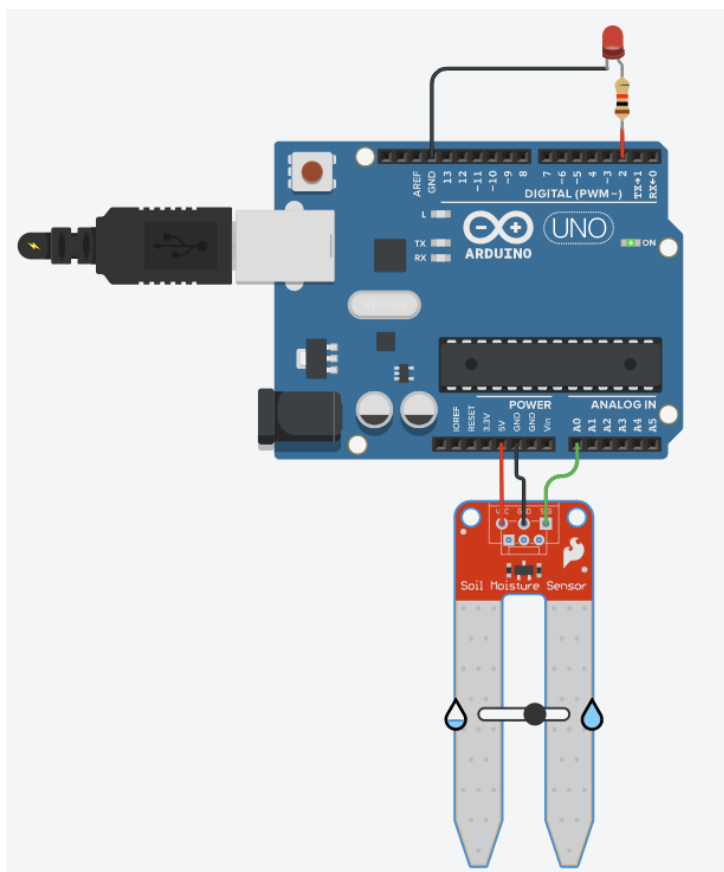


Рисунок 7.2 — Приклад використання датчика вологості

Нижче наведено код програми:

```
int led = 2;
int moistureThres = 50;
const int MIN_SENSOR_VALUE = 0;
const int MAX_SENSOR_VALUE = 876;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(A0, INPUT);
    //pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop()
{
    int moisture = analogRead(A0);
    int moisturePercent = map(moisture, MIN_SENSOR_VALUE,
MAX_SENSOR_VALUE, 0, 100);
    Serial.println(moisturePercent);
    if (moisturePercent > moistureThres)
    {
        digitalWrite(led, HIGH);
    }
    else
    {
        digitalWrite(led, LOW);
    }
    delay(100);
}
```

## 7.2.2 Використання 7-сегментного дисплею

Розглянемо приклад використання 7 сегментного дисплея. Дисплей розташований на схемі (рис. 7.3). Щоб працювати з дисплеєм, потрібно надіслати сигнал HIGH до кожного сегмента. Один штифт відповідає за один сегмент.



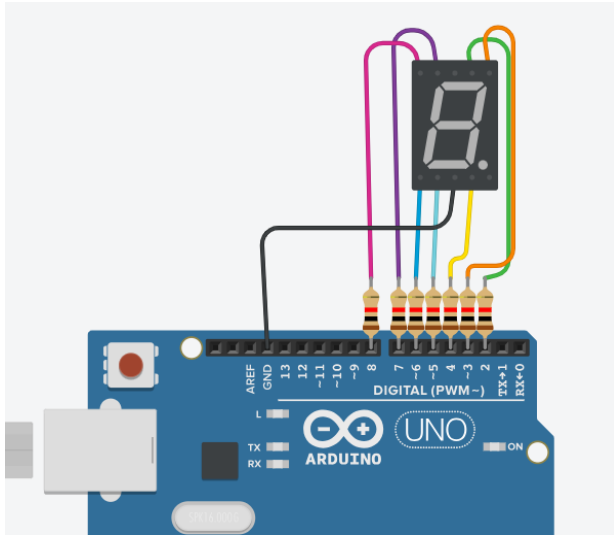


Рисунок 7.3 – Схема підключення 7-сегментного дисплея

Приклад коду:

```
void setup()
{
  pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

### 7.2.3 Використання потенціометра

Розглянемо приклад використання потенціометра. Потенціометр розташований на схемі (рис. 7.4). Щоб працювати з потенціометром, потрібно вибрати цей елемент та повернути ручку.

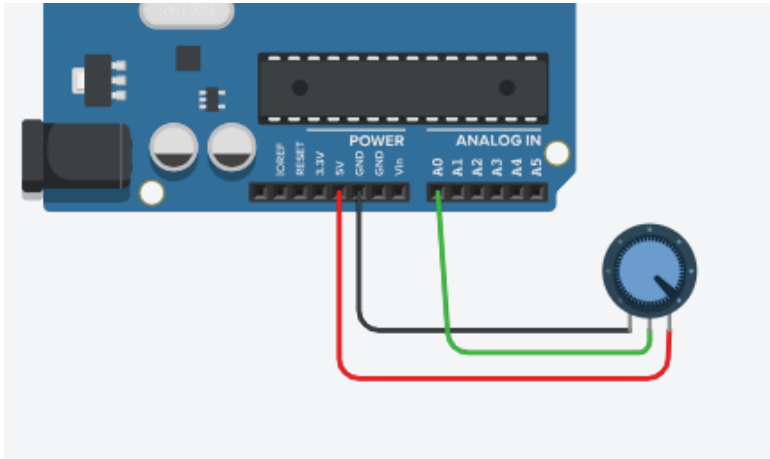


Рисунок 7.4 – Схема підключення потенціометра

Приклад коду:

```
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int val = analogRead(A0);
  Serial.println(val);
}
```

## 7.2.2 Приклад використання групи датчиків

Система Розумного будинку зазвичай використовує декілька датчиків одночасно для того, щоб користувач бачив повну картину того, що відбувається в його будинку.

На рис. 7.5 зображено приклад використання групи датчиків (температура, освітлення, відстань, рух і газ), дані з яких виводяться у консоль.

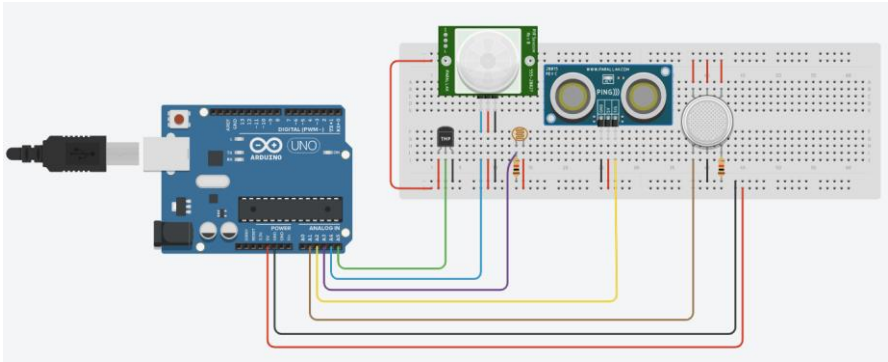


Рисунок 7.5 — Приклад використання групи датчиків

Нижче наведено код програми:

```
void setup()
{
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  pinMode(A4, INPUT);
  pinMode(A5, INPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  double temperature = getTemperature();
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(temperature);

  bool isSomeoneMoving = isMoving();
  Serial.print("Motion detected: ");
  Serial.println(isSomeoneMoving);

  int luminance = getLuminance();
  Serial.print("Luminance: ");
  Serial.println(luminance);

  long distance = getDistance(A2, A2);
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);

  int gas = getGas();
```

```

    Serial.print("Gas value: ");
    Serial.println(gas);

    Serial.println();
    delay(1000); // Wait for 500 millisecond(s)
}

double getTemperature()
{
    int sensorValue = analogRead(A5);
    double temp = (double) sensorValue / 1024; //find percentage of
input reading
    temp = temp * 5; //multiply by 5V to get voltage
    temp = temp - 0.5; //Subtract the offset
    temp = temp * 100; //Convert to degrees
    return temp;
}

bool isMoving()
{
    return (bool)digitalRead(A4);
}

int getLuminance()
{
    return analogRead(A3);
}

long getDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
    pinMode(triggerPin, OUTPUT);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(triggerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    pinMode(echoPin, INPUT);

    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    long cmDistance = duration / 29 / 2;
    return cmDistance;
}

int getGas()
{
    int analogSensor = analogRead(A1);

```

```
// change the sensor value (reading from 85 to 385) in the range of  
[0; 100]  
int gas = map(analogSensor, 85, 385, 0, 100);  
}
```

### 7.3 Завдання до роботи

7.3.1 Створити всі приклади, які описано у роботі та додати код.

7.3.2 Додати на схему з групою датчиків (рис.7.5) датчик вологості та додати код виводу даних у консоль.

7.3.3 Створіть схему для відображення чисел від 0 до 9 на 7-сегментному дисплеї. У програмі для відображення чисел використовуються бітові масиви (01110111 – це число 0, 00010100 – 1 і так далі).

7.3.4 Створіть схему з одним 7-сегментним дисплеєм і 2 датчиками руху. Дисплей показує цифри лічильника від 0 до 9. Коли першим датчиком виявлено рух, лічильник збільшує число. Коли другий датчик виявляє рух, лічильник зменшує число.

7.3.5 Створіть схему з 7-сегментним дисплеєм і потенціометром. Підключіть потенціометр до аналогового входу. При зміні вхідної напруги за допомогою потенціометра відповідна напруга (від 0 до 5) відображається на 7-сегментному дисплеї.

### 7.4 Зміст звіту

7.4.1 Тема та мета роботи.

7.4.2 Скріншоти створених схем, код програм та посилання на розроблені проекти.

7.4.3 Висновки з роботи.

## **Лабораторна робота №8**

### **Дослідження особливостей системи домашньої автоматизації OpenHAB**

**Мета роботи:** ознайомитись з системою автоматизації OpenHAB, навчитися відправляти повідомлення з OpenHAB на Telegram.

#### **8.1 Огляд та налаштування OpenHAB**

##### **8.1.1 Короткі теоретичні відомості**

OpenHAB – це платформа домашньої автоматизації з відкритим вихідним кодом, незалежна від технологій, яка працює як центр керування системою Розумний будинок. OpenHAB здійснює зв'язок з «розумними» пристроями, виконує задані користувачем дії та надає веб-сторінки із заданою користувачем інформацією, а також задані користувачем інструменти для взаємодії з усіма пристроями. Для досягнення цієї мети openHAB сегментує та розділяє певні функції та операції [9].

До переваг OpenHAB відносяться:

- здатність інтегрувати безліч пристроїв та систем. OpenHAB включає інші системи домашньої автоматизації, «розумні» пристрої та інші технології в єдине рішення;
- забезпечення єдиного інтерфейсу користувача та загального підходу до правил автоматизації для всієї системи, незалежно від кількості задіяних виробників і підсистем;
- надає найбільш гнучкий інструмент, що дозволяє втілити практично будь-яке бажання в області домашньої автоматизації [9].

##### **8.1.2 Встановлення OpenHAB**

Для роботи з OpenHAB необхідно встановити клієнт на комп'ютер. Для цього необхідно перейти на сайт [openhhab.org](http://openhhab.org) у розділ Downloads, обрати ОС, на яку буде встановлено OpenHAB та слідувати інструкціям завантаження (рис. 8.1).

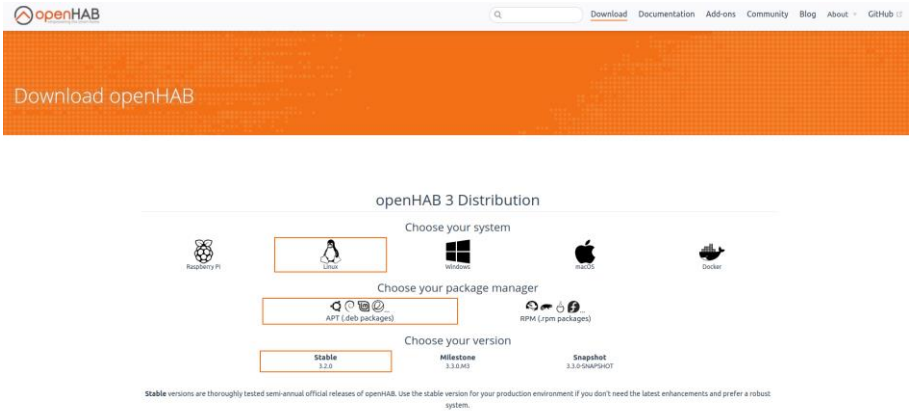


Рисунок 8.1 – Сторінка завантаження OpenHAB

Після завантаження OpenHAB необхідно відкрити сервер 127.0.0.1:8080 та створити акаунт адміністратора (рис. 8.2).

The screenshot shows the OpenHAB user creation form. At the top is the OpenHAB logo with the tagline 'empowering the smart home'. Below the logo, it says 'Create a first administrator account to continue.' There are three input fields: 'User Name', 'Password', and 'Confirm New Password'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Create Account'.

Рисунок 8.2 – Створення акаунту адміністратора

Після цього відкриється домашня сторінка OpenHAB (рис. 8.3).

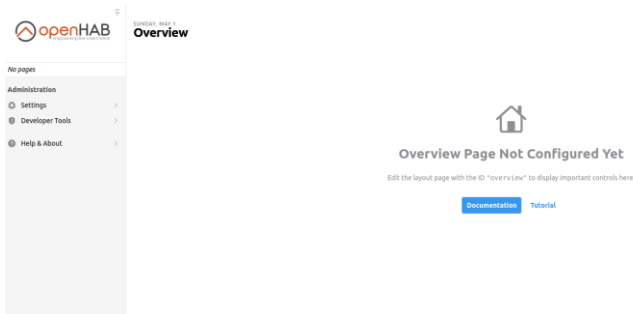


Рисунок 8.3 – Домашня сторінка OpenHAB

### 8.1.3 Встановлення аддонів OpenHAB

Встановимо наступні аддони:

- “SagerCaster Binding” — дані про погоду;
- “Telegram Binding” — можливість комунікації з месенджером

Telegram через створених ботів цієї платформи.

Для цього оберіть пункт Settings у лівому меню та у розділі Add-ons оберіть пункт Bindings. Потім розгорніть список openHAB Distribution, знайдіть необхідні аддони та встановіть їх. (рис. 8.4).

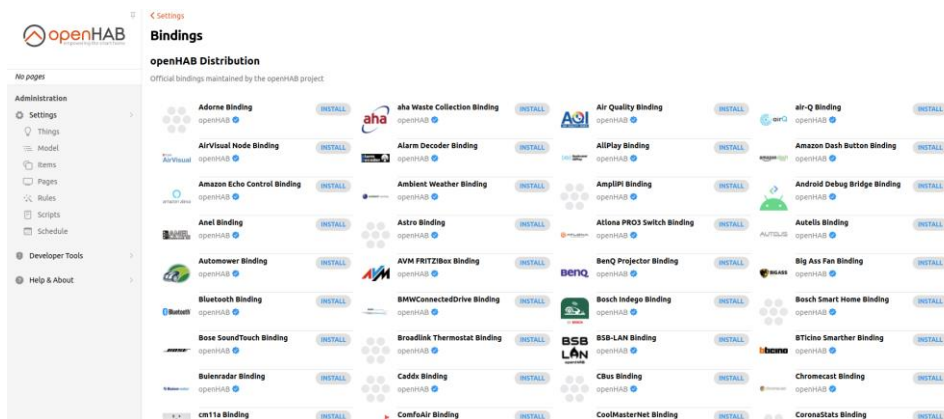


Рисунок 8.4 – Список аддонів

Тепер необхідно створити речі (things) для роботи з даними. Для цього необхідно перейти у вкладку Things у лівому меню (рис. 8.5).



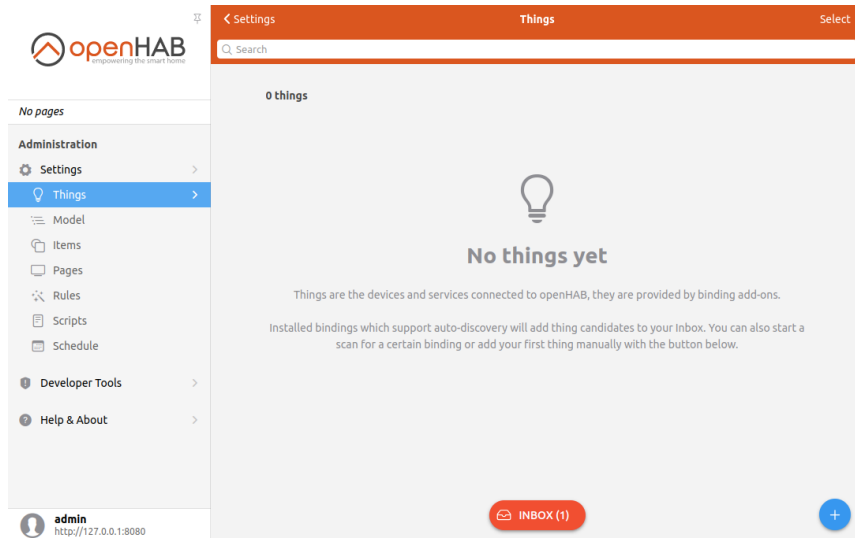


Рисунок 8.5 – Сторінка речей

У нижньому правому куті натискаємо на «+». У вікні, що відкрилося, обираємо SagerCaster Binding (рис. 8.6).

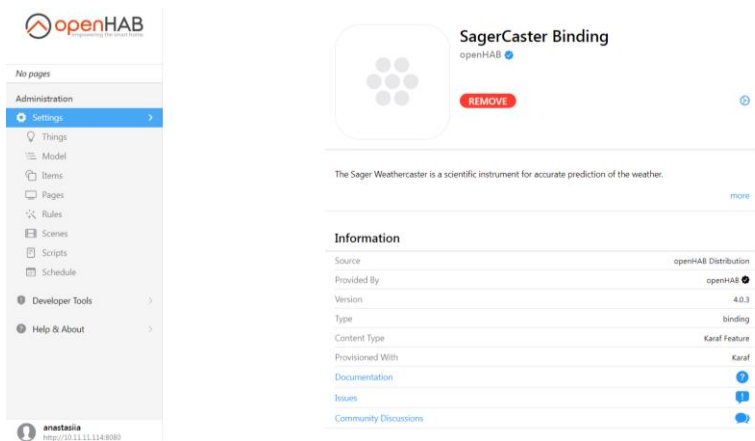


Рисунок 8.6 – Сторінка вибору з'єднань

Потім необхідно обрати річ «SagerCaster» (рис. 8.7).

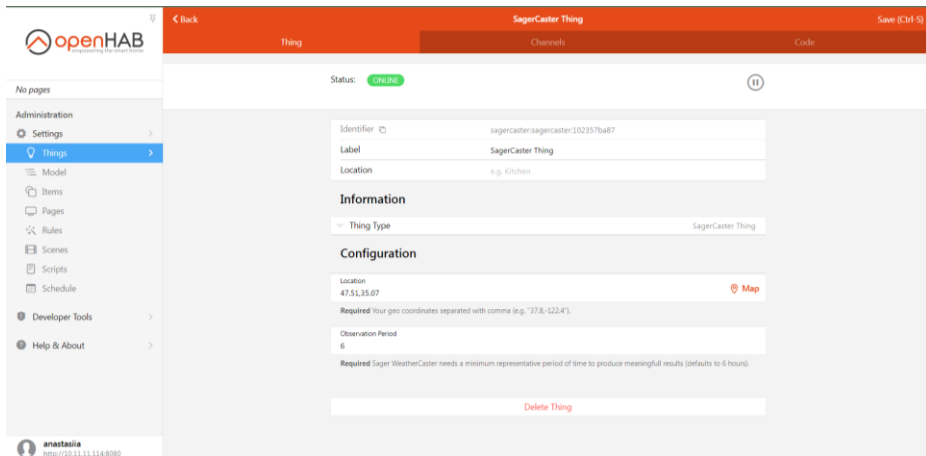


Рисунок 8.7 – Сторінка вибору речей

Після цього річ з'явиться на сторінці «Things» (рис. 8.8).

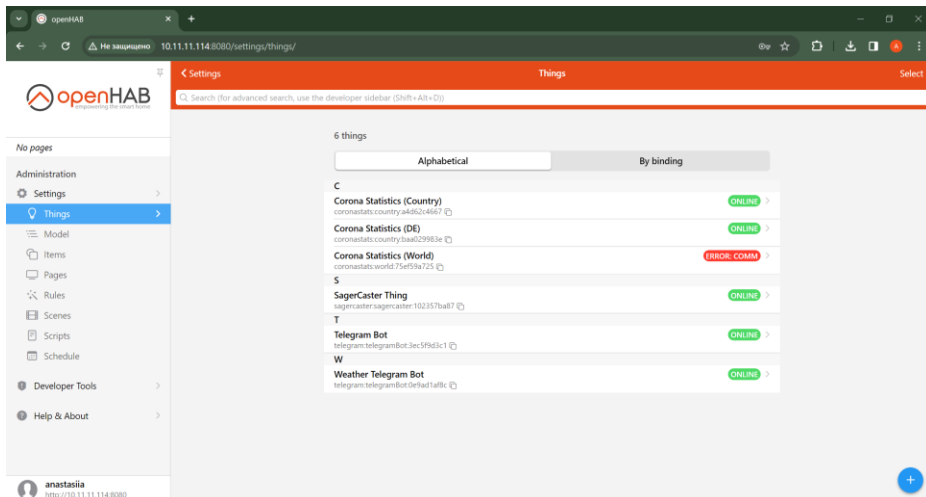


Рисунок 8.8 – Сторінка речей

### 8.1.4 Створення бота у Telegram і налаштування аддону

Перед налаштуванням аддону Telegram необхідно створити бота. Для цього у контактах Telegram шукаємо контакт *BotFather* та обираємо його. Пишемо у чаті команду `/newbot`, обираємо назву та ім'я

бота (рис. 8.9). Після отримання HTTP API його необхідно зберегти у надійному місці та нікому не передавати.

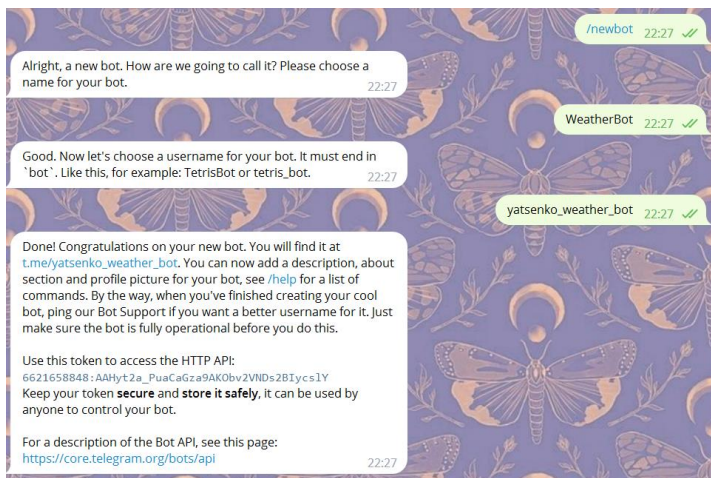


Рисунок 8.9 – Чат зі створення бота

Почніть чат зі своїм ботом, перейшовши за отриманим посиланням, надіславши будь-яке повідомлення (рис. 8.10).

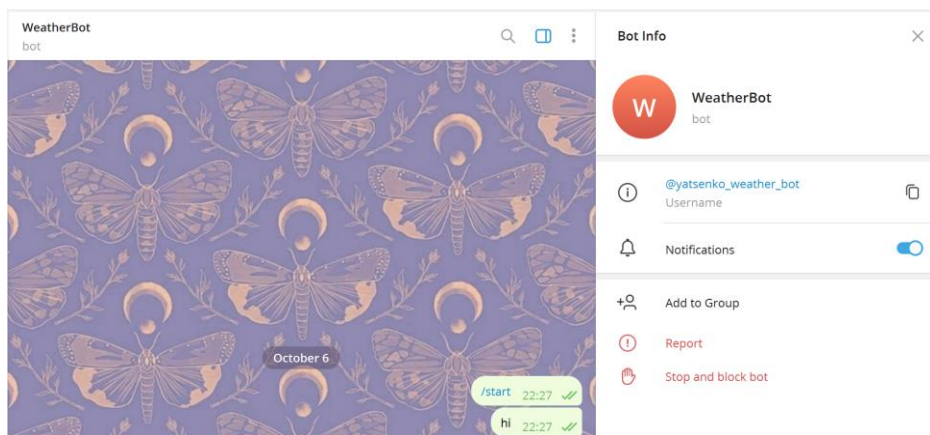


Рисунок 8.10 – Чат зі створеним ботом

Тепер необхідно перейти у браузері за посиланням [https://api.telegram.org/botAPI/getUpdates](\"https://api.telegram.org/botAPI/getUpdates\"), замінивши **API** на отримане

раніше HTTP API бота. На сторінці з'явиться інформація про чат в json форматі, де необхідно знайти id чату з ботом та скопіювати його (рис. 8.11).

```
{
  "ok": true,
  "result": [
    {
      "update_id": 123456789,
      "message": {
        "message_id": 2,
        "from": {
          "id": 359,
          "is_bot": false,
          "first_name": "John",
          "username": "john_doe",
          "language_code": "en",
          "chat": {
            "id": 359,
            "first_name": "John",
            "username": "john_doe",
            "type": "private",
            "date": 1651422852,
            "text": "hi!"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

Рисунок 8.11 – Інформація про чат

Тепер необхідно створити річ для Telegram, аналогічно SagerCaster. В останньому вікні налаштування речі необхідно ввести HTTP API боту та id чату з ботом (рис. 8.12). Значення поля Identifier (ідентифікатор речі) необхідно записати, оскільки воно знадобиться у подальшому.

The screenshot shows the 'New Telegram Bot' configuration interface in openHAB. On the left is a sidebar with navigation options like 'Administration', 'Settings', 'Things', 'Model', 'Items', 'Pages', 'Rules', 'Scripts', 'Schedule', 'Developer Tools', and 'Help & About'. The main area is titled 'New Telegram Bot' and contains the following fields:

- Unique ID:** 7dbeff8e38 (Note: cannot be changed after the creation)
- Identifier:** telegram:telegramBot:7dbeff8e38
- Label:** Telegram Bot
- Location:** e.g. Kitchen

Below these fields is a section titled 'Telegram Bot' with the instruction 'Thing to receive the latest message send to a Telegram Bot.' This section contains:

- Bot Token:** A text input field.
- Required:** Enter the bot token you received from the "BotFather".
- Chat id(s):** A text input field, highlighted with a red box.
- Required:** One or more chat id(s). Access modifiers ("@" for inbound only, "s" for outbound only) can be used as prefix (optional).
- Parse Mode:** A radio button selection with 'No Formatting' selected and 'HTML' as an option.

Рисунок 8.12 – Налаштування речі Telegram

Створимо новий item для відображення даних на сторінці. Для цього треба перейти до речей, обрати річ SagerCaster та у верхній панелі вибрати вкладнику Channels. Після цього у списку оберіть Weather Forecast і натисніть Add Link to Item (рис. 8.13).

У налаштуваннях, що відкрились, оберіть пункт «Create a new Item» (рис. 8.14) та натисніть «Create» внизу сторінки.

Після цього перейдіть у вкладнику Pages та оберіть шар Overview (рис. 8.15).

У вікні, що відкрилося, оберіть «Add masonry». Натисніть на порожнє поле та оберіть опцію «Add from Model..» (рис. 8.16). Оберіть створений раніше item (рис. 8.17) та натисніть «Pick 1» у верхньому правому куті (рис. 8.18).

Тепер необхідно налаштувати відправлення повідомлень у Telegram. Перейдіть до вкладки Rules та створіть правило. У вікні з налаштуваннями правила (рис. 8.19) введіть назву правила.

Для спрощення тестування одразу перейдемо до налаштувань дії правила, пропустивши умову виконання правила. Для цього натискаємо на кнопку «Add Action» і у вікні, що відкрилося, обираємо «Run Script» (рис. 8.20), потім «Rule DSL» (рис. 8.21).

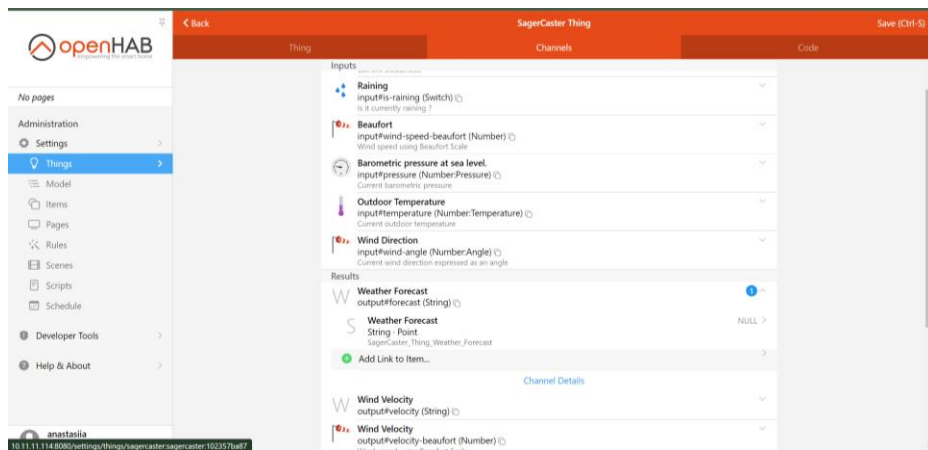


Рисунок 8.13 – Створення Item

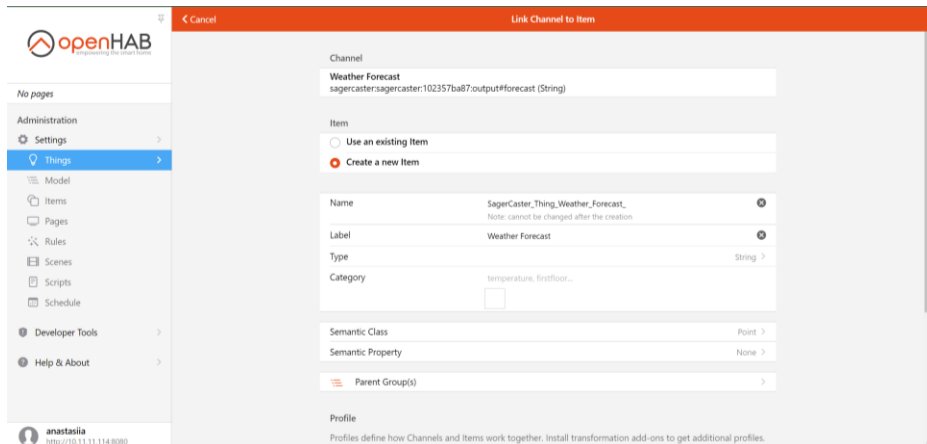


Рисунок 8.14 – Налаштування Item

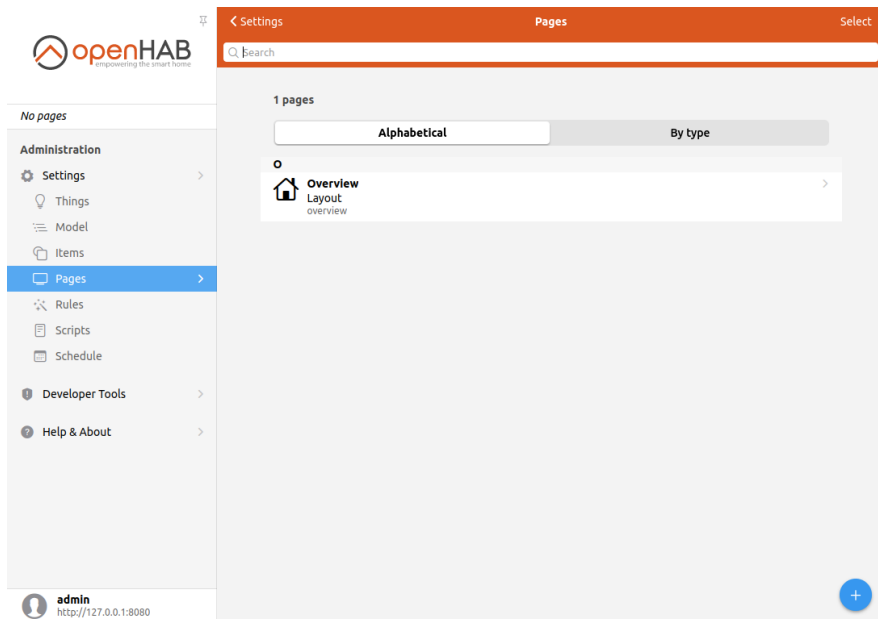


Рисунок 8.15 – Створення відображення

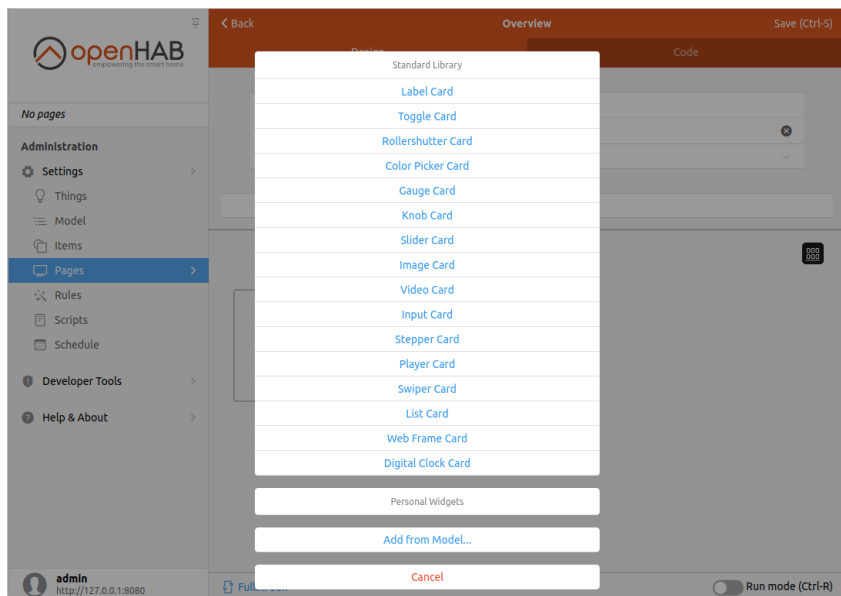


Рисунок 8.16 – Додання item

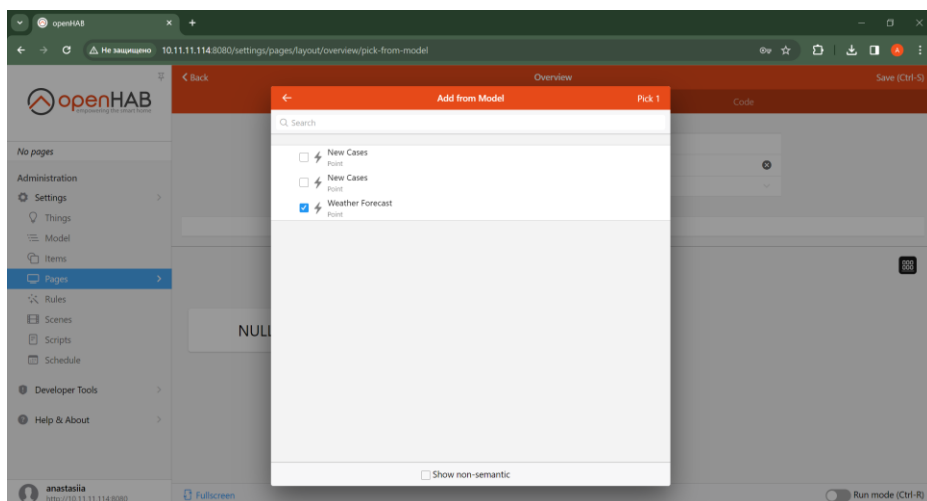


Рисунок 8.17 – Вибір item

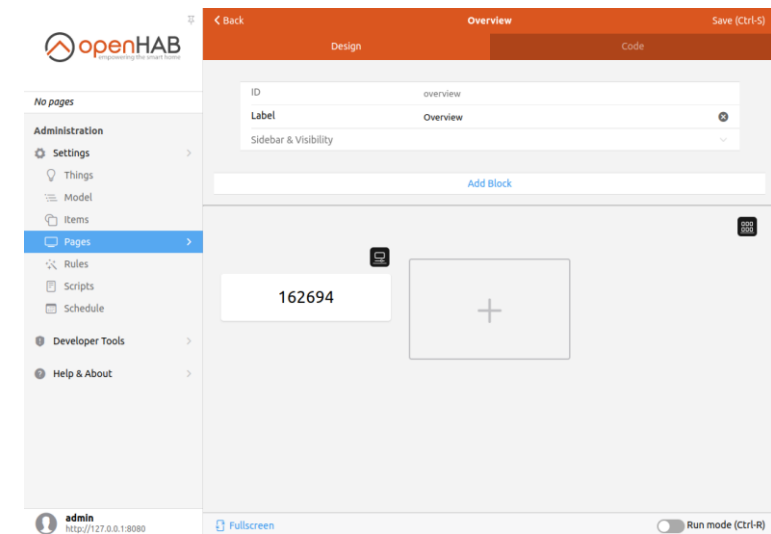


Рисунок 8.18 – Візуалізація даних

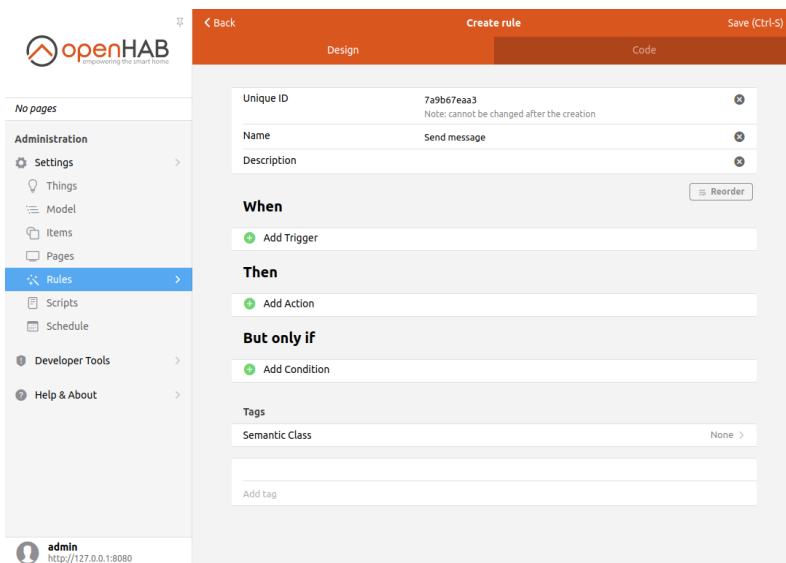


Рисунок 8.19 – Налаштування правила



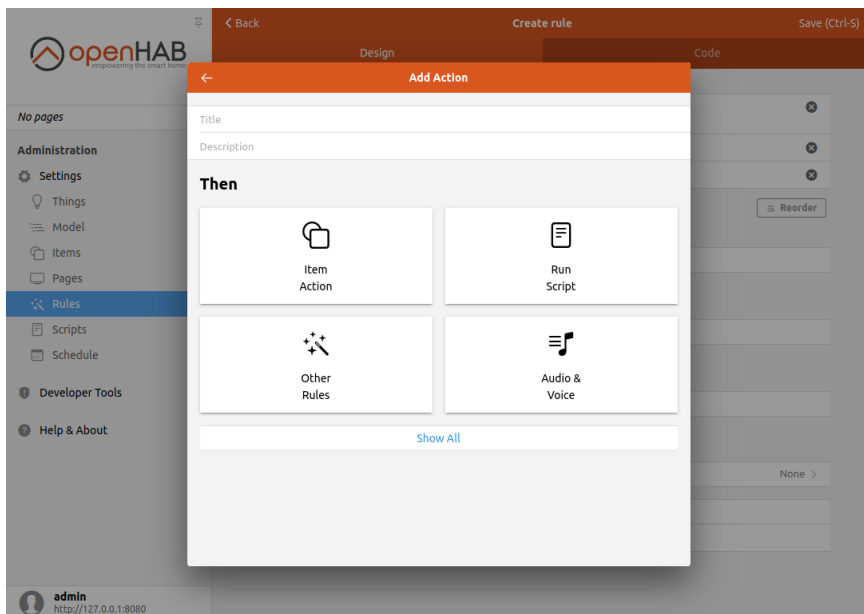


Рисунок 8.20 – Додання дії правила

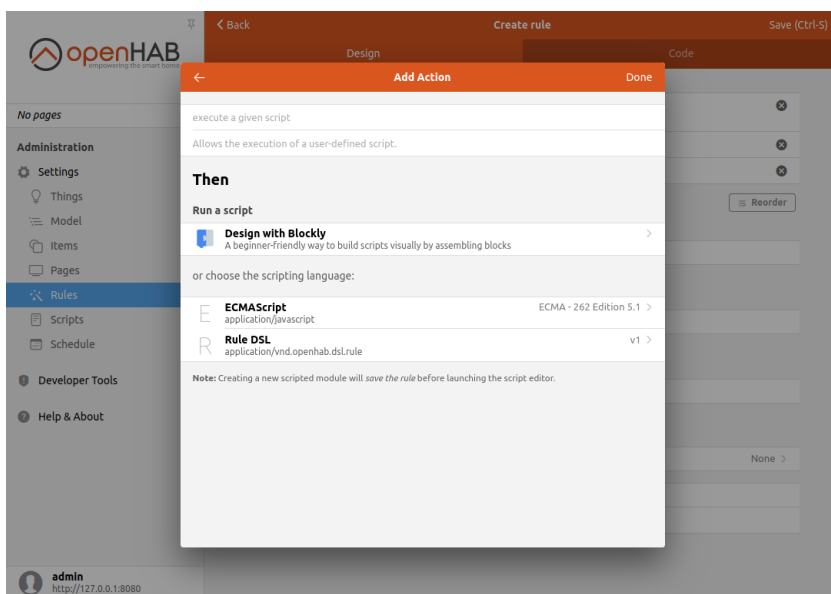


Рисунок 8.21 – Обрання мови правила

У вікні редактора вводимо наступний код:

```
val telegramAction = getActions("telegram","telegram:telegramBot:0e9ad1af8c")
telegramAction.sendTelegram("Weather forecast: %s",
SagerCaster_Thing_Weather_Forecast.state.toString())
```

де telegramThingID – це ідентифікатор речі Telegram.

Зберігаємо скрипт та повертаємось до сторінки правила. Тепер, по натисканню на кнопку Run Now (синій трикутник) або комбінацію клавіш Ctrl+R виконається правило, відправивши у Telegram повідомлення (рис. 8.23).

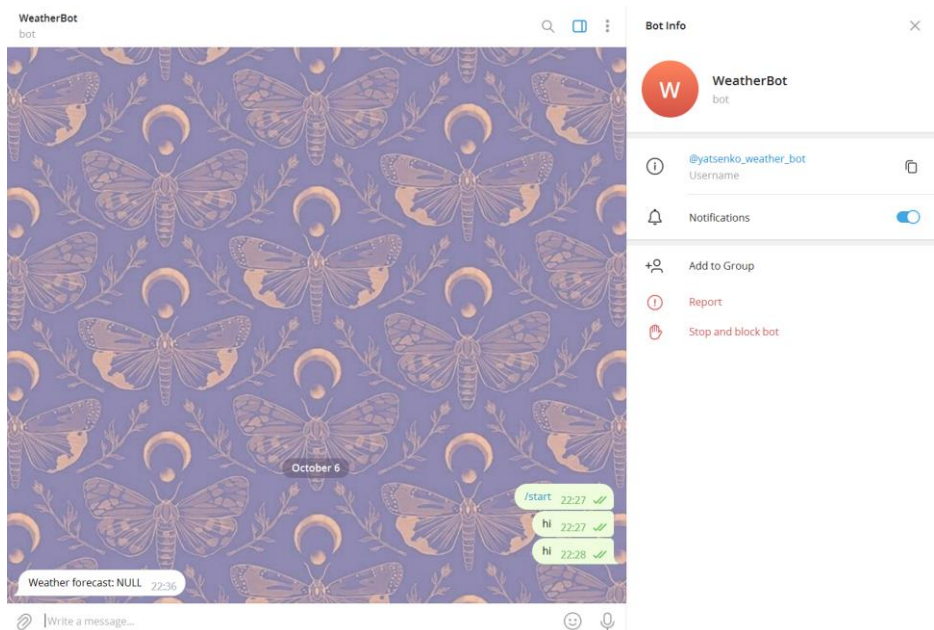


Рисунок 8.22 – Відправка повідомлення

## 8.2 Завдання до роботи

8.2.1 Створити приклад, який описано у роботі.

8.2.2 Додати аддон «Local Weather and Forecast» та аналогічно налаштувати відправку погоди у Telegram.

### **8.3 Зміст звіту**

8.3.1 Тема та мета роботи.

8.3.2 Скріншоти ходу виконання роботи.

8.3.3 Висновки з роботи.

## Лабораторна робота №9

### Моделювання роботи модуля ESP32 з IoT сервісом Thinger.io

**Мета роботи:** ознайомитись з модулем ESP32, датчиком DHT22, навчитися інтегрувати Arduino з сервісом Thinger.io.

#### 9.1 Короткі теоретичні відомості

ESP32 – це мікрочип з інтегрованими модулями Wi-Fi та Bluetooth (рис. 9.1).

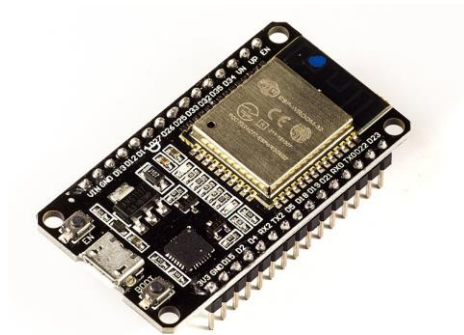


Рисунок 9.1 – ESP32

DHT22 – це датчик, що може одночасно вимірювати температуру та рівень вологості (рис. 9.2).



Рисунок 9.2 – DHT22

Thingier.io — це хмарна платформа IoT, яка надає всі необхідні інструменти для прототипування, масштабування та керування підключеними пристроями у легкий спосіб [10].

## 9.2 Створення схеми та підключення до Thingier.io

Для створення схеми будемо використовувати сервіс Wokwi.com [11]. Це аналог Tinkercad, важливою перевагою якого є наявність плати ESP32 та доступу до хмарного Wi-Fi.

Для початку необхідно зареєструватися на платформі wokwi.com. Після реєстрації обираємо на головній сторінці шаблон ESP32 (рис. 9.3).

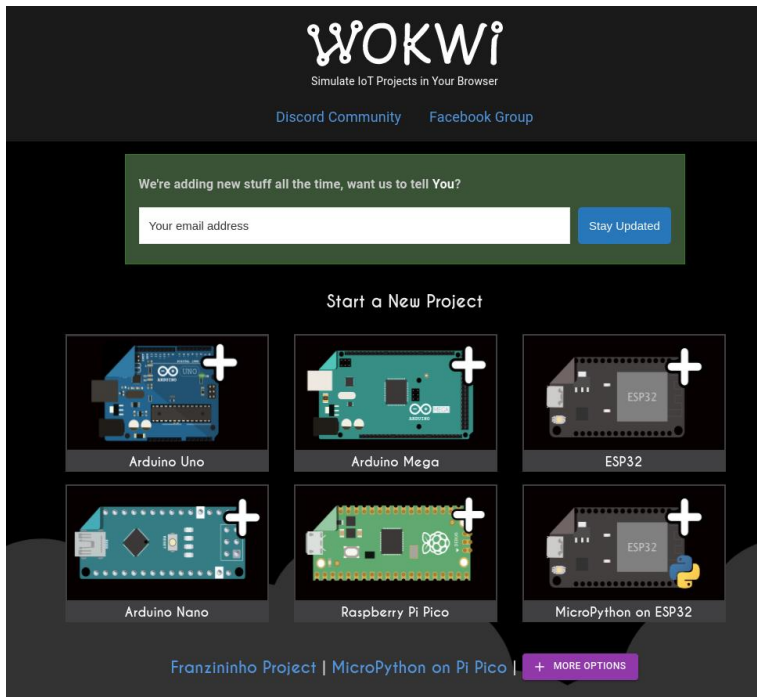


Рисунок 9.3 – Шаблони проєктів

Після цього, додаємо на схему датчик DHT22.

Також необхідно додати дві бібліотеки. Для цього переходимо на вкладнику Library Manager та додаємо бібліотеки «thinger.io» та «DHT sensor library for ESPx» (рис. 9.4).

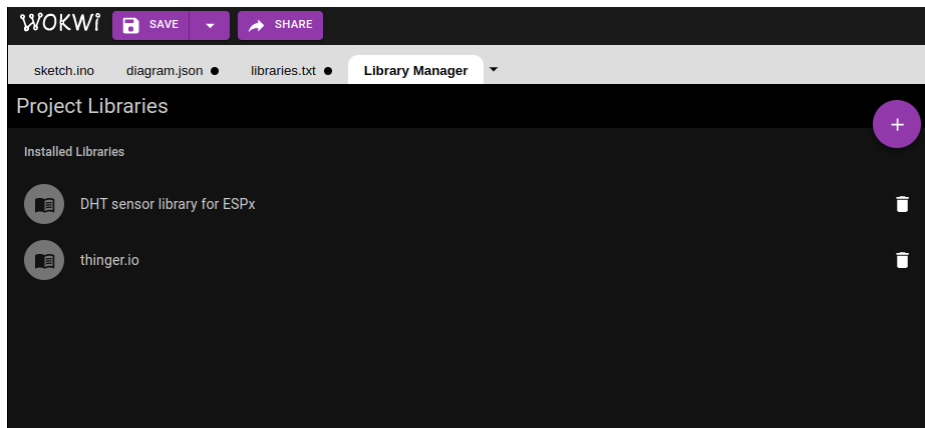


Рисунок 9.4 – Додання бібліотек

З'єднуємо компоненти, як показано на рис. 9.5.

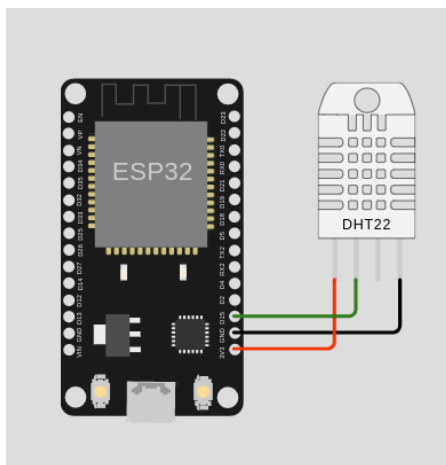


Рисунок 9.5 – З'єднання компонентів

Тепер цього переходимо на сервіс Thinger.io та реєструємось. Зверніть увагу, що для стабільної роботи з сервісом Thinger.io його необхідно відкрити у новому вікні браузера.

Після реєстрації у лівому меню обираємо пункт Devices (рис. 9.6).

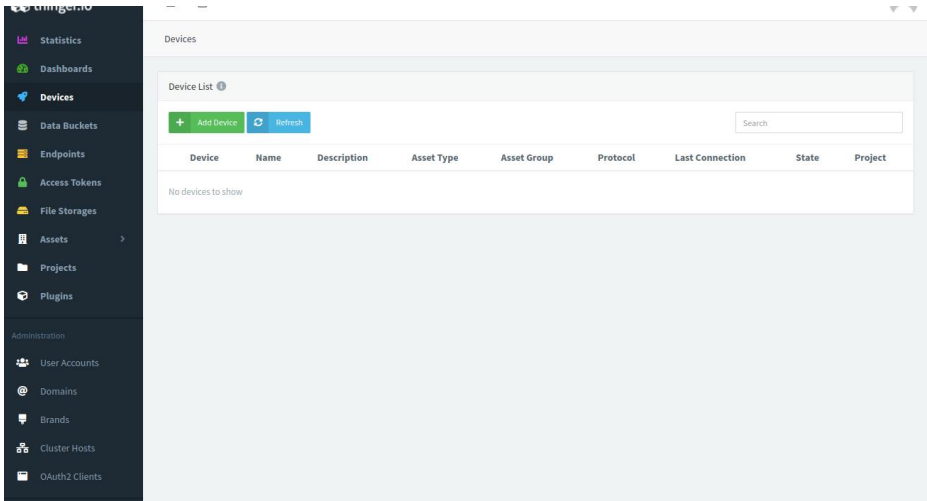


Рисунок 9.6 – Вкладка з пристроями

Натискаємо на кнопку «Add Device». Заповнюємо поля «Device id», «Device Credentials» та натискаємо кнопку «Add Device» (рис. 9.7).

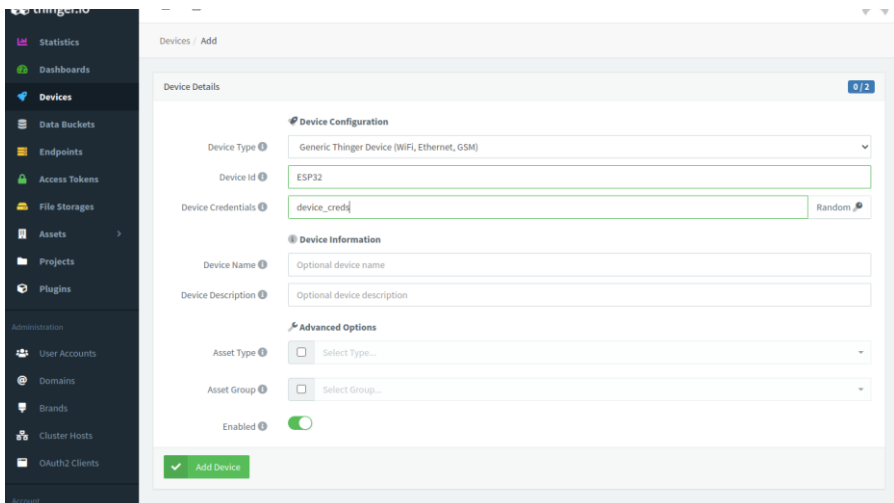


Рисунок 9.7 – Налаштування пристрою

На платформі wokwi додаємо наступний код до файлу sketch.ino:

```
#define _DISABLE_TLS_
#include <DHTesp.h>
#include <WiFi.h>
#include <ThingyESP32.h>

#define USERNAME "username"
#define DEVICE_ID "device_id"
#define DEVICE_CREDENTIAL "device_creds"
#define SSID "Wokwi-GUEST"
#define SSID_PASSWORD ""

ThingyESP32 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);

DHTesp dht;
#define DHT_PIN 15

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    InitWiFi();
    thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
    dht.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);
    thing["temperature"] >> outputValue(dht.getTemperature());
}

void loop() {
    thing.handle();
}

void InitWiFi()
{
    Serial.println("Connecting to WiFi ...");
    // attempt to connect to WiFi network

    WiFi.begin(SSID, SSID_PASSWORD);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("Connected to WiFi");
}
```

Значення змінних USERNAME, DEVICE\_ID, DEVICE\_CREDENTIALS необхідно замінити на свої дані.



Запускаємо симуляцію та чекаємо на приєднання до Wi-Fi. Якщо все зроблено правильно, то пристрій в Thinger.io буде відображатися як під'єднаний (рис. 9.8).

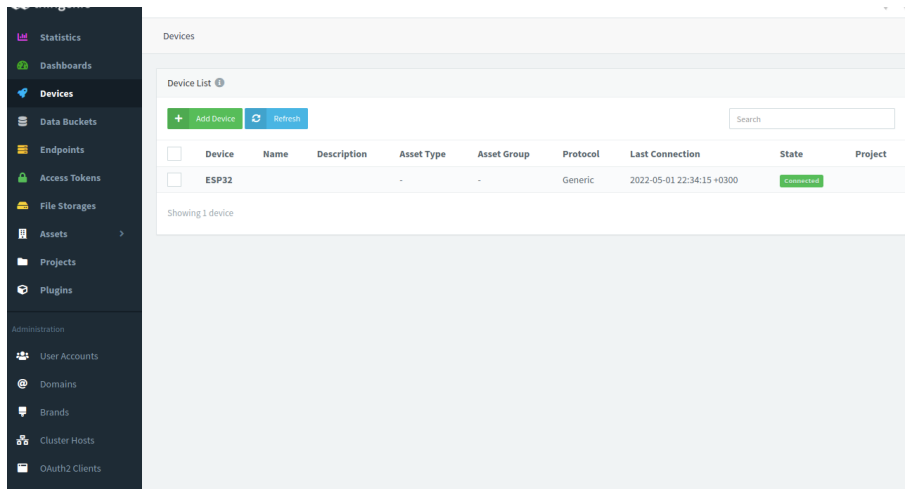


Рисунок 9.8 – Під'єднаний пристрій

Тепер необхідно створити відображення даних. Переходимо на вкладнику Dashboards та натискаємо на кнопку «Add Dashboard». Заповнюємо дані дошки та створюємо її (рис. 9.9).

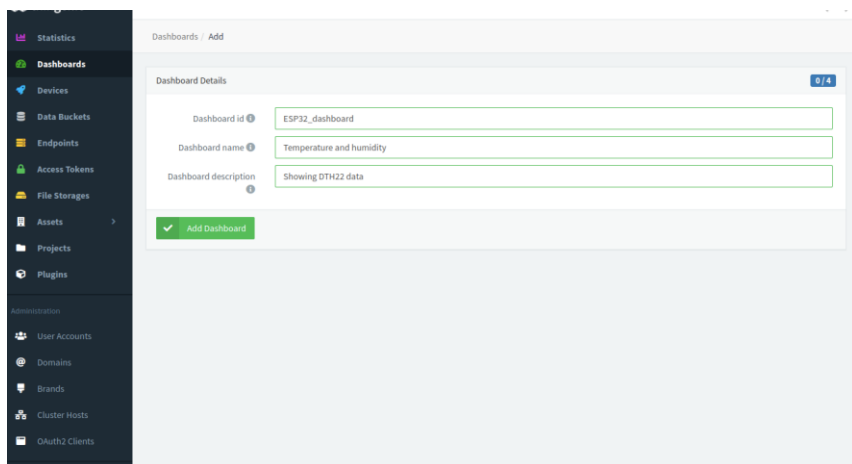


Рисунок 9.9 – Створення дошки відображення даних

У верхньому правому куті перемикаємо у режим редагування та додаємо віджет. Налаштовуємо так, як показано на рис. 9.10 – 9.11 та натискаємо «Save».

### Widget Settings

Widget

Time Series Chart

Display Options

Title ⓘ

Temperature

Subtitle ⓘ

Widget Subtitle

Link To ⓘ

☒ Temperature and humidity

Show Update ⓘ

☐

Show Fullscreen ⓘ

☐

Background ⓘ

#ffffff +

Type ⓘ

Time Series Chart

Save

Cancel

Рисунок 9.10 – Загальні налаштування віджета

### Widget Settings

Widget

Time Series Chart

Display Options

● Default

Name ⓘ

Default

Data Source ⓘ

From Device Resource

Select Device ⓘ

ESP32

Select Resource ⓘ

temperature

Refresh Mode ⓘ

Sampling Interval 2 seconds

Time Period ⓘ

30 minutes

+ Add Source

Clone Source

Remove Source

Save

Cancel

Рисунок 9.11 – Налаштування джерела даних

Якщо у полі “Select Resource” (рис. 9.11) довго відбувається пошук чи пристрій відображається як неактивний, зробіть наступне: закрийте діалогове вікно створення віджета, перезапустіть симуляцію в wokwi та ще раз додайте віджет за інструкцією.

На дошці почнуть з’являтися дані температури з датчика (рис. 9.12). Для того, щоб змінювати дані температури у симуляції, необхідно натиснути на датчик DHT22 та змінювати положення бігунка курсором миші.

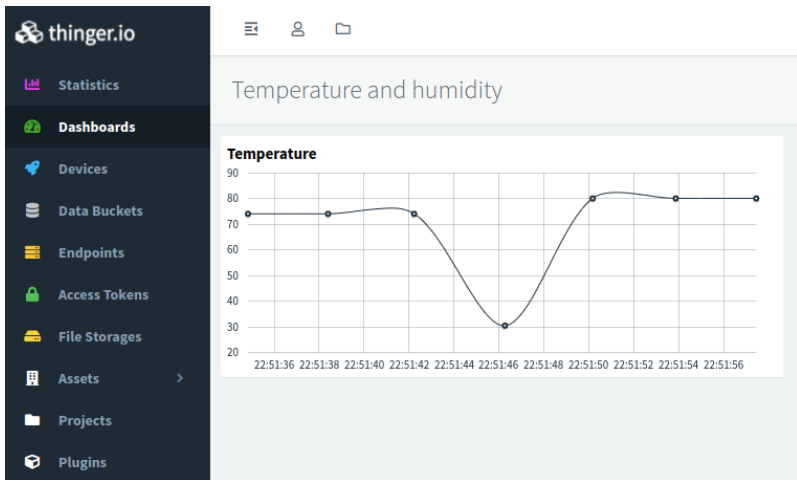


Рисунок 9.12 – Дані з симуляції wokwi у сервісі Thingier.io

### 9.3 Завдання до роботи

9.3.1 Створити приклад, який описано у роботі.

9.3.2 Додати відображення графіку вологості за прикладом температури (підказка: для отримання даних вологості використовуйте функцію `getHumidity`).

### 9.4 Зміст звіту

9.4.1 Тема та мета роботи.

9.4.2 Скріншоти ходу роботи, створених схем, код програми, які необхідно розробити за завданням.

9.4.3 Висновки з роботи.

### Рекомендовані джерела інформації

1. Ультразвуковий датчик вимірювання відстані HC-SR04 (US-025) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: [https://radarkr.com.ua/ua/p1440312760-ultrazvukovoj-datchik-izmereniya.html?source=merchant\\_center&gclid=Cj0KCQiAr5iQBhCsARIsAPcwROOirbqjNKkFZIAOoUYjHBKJCgTUkkYh1ByU4D7yFO6eJ7NgttqJxfgaAkg-EALw\\_wcB](https://radarkr.com.ua/ua/p1440312760-ultrazvukovoj-datchik-izmereniya.html?source=merchant_center&gclid=Cj0KCQiAr5iQBhCsARIsAPcwROOirbqjNKkFZIAOoUYjHBKJCgTUkkYh1ByU4D7yFO6eJ7NgttqJxfgaAkg-EALw_wcB)
2. Як побудований сервопривід. Принцип роботи [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://modelistam.com.ua/ua/kakustroen-servoprivod-printsip-raboty-a-164/>
3. Arduino RGB LED Tutorial [Electronic resource]. – Access mode : <https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-rgb-led-tutorial-fc003e>
4. Smoke Detection using MQ-2 Gas Sensor [Electronic resource]. – Access mode: <https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/smoke-detection-using-mq-2-gas-sensor-79c54a>
5. Фоторезистор [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://bitkit.com.ua/fotorezistor>
6. Інфрачервоний датчик руху HC - SR501 для Arduino [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://freedelivery.com.ua/ua-arduino-100/ua-datchiki-130/ua-infrakrasnyj-datchik-dvizheniya-hc-sr501-dlya-arduino-1387.html>
7. Датчик температури TMP36 та Arduino [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: <https://diy-arduino.com/moduli-na-arduino/datchyk-temperature-tmp36-ta-arduino/>
8. Complete Guide to Use Soil Moisture Sensor w/ Examples [Electronic recourse]. – Access mode: <https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/complete-guide-to-use-soil-moisture-sensor-w-examples-756b1f>
9. OpenHAB Introduction [Electronic recourse]. – Access mode: <https://www.openhab.org/docs/>
10. Thinger.io [Electronic recourse]. – Access mode: <https://thinger.io/>
11. Wokwi. Simulate IoT projects in your browser [Electronic recourse]. – Access mode: [wokwi.com](https://wokwi.com)